



Halaman ini sengaja dikosongkan

TUGAS AKHIR - SF234801

**PERFORMA MESIN PANAS KUANTUM FRAKSIONAL
BERBASIS PARTIKEL PADA KOTAK 1 DIMENSI**

MUHAMMAD SULTHAN ZACKY RAIHAN PUTERA HASAN

NRP 5001201046

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukamto, M.Si

NIP 198411092012121001

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2024

Halaman ini sengaja dikosongkan

FINAL PROJECT - SF234801

FRACTIONAL QUANTUM HEAT ENGINE PERFORMANCE BASED ON PARTICLE TRAPPED IN ONE DIMENSION POTENTIAL WELL

MUHAMMAD SULTHAN ZACKY RAIHAN PUTERA HASAN

NRP 5001201046

Advisor

Dr. Heru Sukamto, M.Si.

NIP 198411092012121001

Study Program of Physics

Department of Physics

Faculty of Science and Data Analytics

Sepuluh Nopember Institute of Technology

Surabaya

2024

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

TINJAUAN PERFORMA MESIN PANAS KUANTUM RUANG FRAKSIONAL BERBASIS POTENSIAL TAK HINGGA 1 DIMENSI

Nama : MUHAMMAD SULTHAN ZACKY RAIHAN PUTERA HASAN
NRP : 5001201046
Departemen : Fisika
Pembimbing : Dr. Heru Sukanto, M.Si

Abstrak

Persamaan Schrödinger dapat didekati dengan beberapa cara, salah satunya menggunakan kalkulus fraksional yang memperkenalkan parameter baru yang disebut parameter fraksional α . Persamaan energi eigen yang diperoleh dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger sekarang juga dipengaruhi oleh parameter baru ini. Persamaan energi eigen ini kemudian diterapkan pada salah satu cabang mekanika kuantum, mesin panas kuantum, untuk menyelidiki bagaimana parameter fraksional memengaruhi efisiensi dan daya keluaran mesin tersebut. Studi ini meninjau tiga siklus: Carnot, Otto, dan Brayton, menggunakan sebuah partikel yang terperangkap dalam sumur potensial tak terhingga satu dimensi sebagai zat kerja. Ditemukan bahwa efisiensi dapat direduksi hanya menjadi fungsi dari rasio kompresi r dan parameter fraksional α . Efisiensi dari semua siklus juga ditemukan memiliki bentuk yang sama, sementara daya keluarannya bervariasi di antara mereka. Tampaknya, parameter fraksional α dapat secara signifikan memengaruhi baik efisiensi maupun daya keluaran dari mesin panas kuantum.

Kata kunci : *Efisiensi, Mesin Panas Kuantum, Parameter Fraksional*

Halaman ini sengaja dikosongkan

FRACTIONAL SPACE QUANTUM HEAT ENGINE PERFORMANCE REVIEW BASED ON 1 DIMENSION INFINITE POTENTIAL

Name : MUHAMMAD SULTHAN ZACKY RAIHAN PUTERA HASAN
NRP : 5001201046
Department : Physics
Advisor : Dr. Heru Sukamto, M.Si

Abstract

The Schrödinger equation can be approached in multiple ways, one of which incorporates fractional calculus, introducing a new parameter called the fractional parameter α . The eigenenergy equation obtained by solving the Schrödinger equation is now also affected by this new parameter. This eigenenergy equation is then applied to one branch of quantum mechanics, the quantum heat engine, to investigate how the fractional parameter affects the efficiency and power output of the engine. This study reviews three cycles: Carnot, Otto, and Brayton, using a particle trapped in one dimension infinite potential well as the working substance. It is found that the efficiency can be reduced to only a function of compression ratio r and fractional parameter α . The efficiency of all cycles is also found to have the same form, while the power output varies between them. It is evident that the fractional parameter α can significantly impact both the efficiency and power output of a quantum heat engine.

Keywords : *Efficiency, Fractional Parameter, Quantum Heat Engine*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan, dan rezeki kepada penulis. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan panutan mulia Nabi Muhammad SAW yang membawa dunia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan demikian, berkat hidayah Allah SWT serta risalah Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

PERFORMA MESIN PANAS KUANTUM FRAKSIONAL BERBASIS PARTIKEL PADA KOTAK 1 DIMENSI

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Fisika FSAD ITS.

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya Tugas Akhir ini.

1. Tuhan yang maha Esa karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.
2. Ayah, Ibu dan Adik yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan harapan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Heru Sukanto, M.Si. selaku dosen pembimbing dan dosen wali atas bimbingan, arahan, masukan, dan motivasinya kepada penulis.
4. Bapak Prof. Drs. Agus Purwanto, M.Si., M.Sc., D.Sc. dan Bapak Malik Anjelh Baqiya, M.Si., Ph.D. selaku dosen penguji yang telah membantu penulis untuk melihat kekurangan dalam penulisan sehingga tugas akhir ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Dr.rer.nat Bintoro Anang Subagyo, M.Si. dan Bapak Dr. Lila Yuwana, M.Si. selaku dosen fisika teori yang telah memberikan begitu banyak ilmu, nasihat, dan motivasi.
6. Bapak Dr. Gatut Yudhoyono, M.T selaku Kepala Departemen Fisika yang telah menjalankan departemen dengan baik sehingga proses kuliah berjalan dengan lancar.
7. Dosen-dosen departemen fisika secara umum yang telah memberikan beragam pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis baik melalui kegiatan perkuliahan ataupun kegiatan non-perkuliahan.
8. Teman-teman kolega seperjuangan Laboratorium Fisika Teori dan Filsafat Alam (LaFTiFA) yang senantiasa menjadi teman diskusi dan bercengkrama selama berada di Lab. Terima kasih atas waktu, ilmu, serta dukungannya.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, Juli 2024

Penulis

Daftar Isi

Daftar Gambar

Bab 1

Tinjauan Pustaka

1.1 Kalkulus Fraksional

Konsep awal dari kalkulus fraksional sudah tercatat sejak tahun 1695 pada korespondensi terkenal antara L'Hopital dan Leibniz. Sejak saat itu, banyak matematikawan yang berkontribusi untuk perkembangan cabang dari analisis matematis ini. Beberapa dekade terakhir, alat matematis ini telah ditemukan berbagai penerapannya pada berbagai bidang. Salah satunya adalah fisika, secara khusus fisika kuantum. (?, ?)

1.1.1 Derivatif & Integral Fraksional

Ide utama dari kalkulus fraksional adalah untuk melakukan generalisasi terhadap derivatif dan integral dengan orde pecahan (fraksional) bukan bilangan bulat. Ada beberapa pendekatan untuk generalisasi ini, salah satunya adalah kalkulus fraksional Riemann-Liouville. Dimulai dari konsep integral berulang yang dapat ditulis dalam bentuk

$$I_b^n f(x) = \int_b^x \int_b^{x_{n-1}} \dots \int_b^{x_1} f(x_0) dx_0 \dots dx_{n-1} \quad (1.1)$$

Di mana n merupakan bilangan bulat positif. Bentuk integral berulang tersebut dapat ditulis ulang menjadi bentuk di mana hanya terdapat 1 integral di dalamnya menggunakan formula Cauchy untuk integral berulang.

$$I_b^n f(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_b^x (x-\mu)^{n-1} f(\mu) d\mu \quad (1.2)$$

Dari bentuk tersebut, integral fraksional dapat dengan mudah didapatkan menggunakan fungsi gamma di mana $(n-1)! = \Gamma(n)$. Di sini notasi n umum digunakan untuk bilangan bulat positif, sehingga ketika digunakan bilangan riil, notasi tersebut ada baiknya diganti. Misal digunakan λ untuk menggantikan n , maka bentuk integral fraksional dapat ditulis sebagai berikut:

$$I_b^\lambda f(x) = \frac{1}{\Gamma(\lambda)} \int_b^x (x-\mu)^{\lambda-1} f(\mu) d\mu \quad (1.3)$$

Yang mana disebut sebagai integral Riemann-Liouville.

Bentuk tersebut tentu memberi ide tentang bentuk derivatif yang mana umum untuk beranggapan bahwa integral merupakan invers dari derivatif. Sehingga asumsi nilai $\lambda < 0$

akan memberi bentuk derivatif akan muncul. Namun pemikiran ini keliru karena fungsi gamma tidak terdefinisi untuk bilangan bulat negatif. Karenanya, bentuk derivatif perlu didekati dengan metode lain. Digunakan sifat dari derivatif yang dapat "menghilangkan" integral.

$$\frac{d}{dx} \frac{d}{dx} \int f(x) = \frac{d}{dx} f(x) \quad (1.4)$$

Ide utamanya adalah dengan menaikkan orde fungsi dengan integral untuk mendapat orde dengan desimal yang diinginkan. Lalu diturunkan dengan derivatif orde bulat biasa. Misal turunan $\frac{1}{2}$, untuk mencapai hasil ini, orde fungsi dinaikkan $\frac{1}{2}$ dengan integral lalu diturunkan sekali agar didapat orde $-\frac{1}{2}$. Secara matematis, bentuk derivatif fraksional ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^\alpha f(x) = \frac{1}{\Gamma(\lambda)} \left(\frac{d}{dx}\right)^k \int_b^x (x-\mu)^{\lambda-1} f(\mu) d\mu, \quad \alpha + \lambda = k \quad (1.5)$$

Di mana k merupakan bilangan bulat positif. Bentuk derivatif ini disebut juga sebagai derivatif Riemann-Liouville.

Tentunya agar penurunan mendapatkan nilai, $b \neq x$. Selain itu, ada 2 kemungkinan nilai b yaitu; $b < x$ dan $b > x$. Persamaan (??) merupakan bentuk persamaan untuk $b < x$. Sedangkan untuk $b > x$, persamaan tentu berubah. Jika $(d/dx)^\alpha$ ditulis dalam bentuk operator yang disebut differintegral $\mathcal{D}^\alpha$, maka persamaan untuk kedua kemungkinan nilai b dapat ditulis secara eksplisit sebagai berikut:

$$\mathcal{D}_{b+}^\alpha f(x) = \frac{1}{\Gamma(\lambda)} \left(\frac{d}{dx}\right)^k \int_b^x (x-\mu)^{\lambda-1} f(\mu) d\mu, \quad b < x \quad (1.6)$$

$$\mathcal{D}_{b-}^\alpha f(x) = \frac{(-1)^k}{\Gamma(\lambda)} \left(\frac{d}{dx}\right)^k \int_x^b (\mu-x)^{\lambda-1} f(\mu) d\mu, \quad b > x \quad (1.7)$$

Nilai b dapat diekstensi hingga $\pm\infty$, dengan begitu persamaan (??) dan (??) berubah menjadi sebagai berikut:

$$\mathcal{D}_+^\alpha f(x) = \frac{1}{\Gamma(\lambda)} \left(\frac{d}{dx}\right)^k \int_{-\infty}^x (x-\mu)^{\lambda-1} f(\mu) d\mu \quad (1.8)$$

$$\mathcal{D}_-^\alpha f(x) = \frac{(-1)^k}{\Gamma(\lambda)} \left(\frac{d}{dx}\right)^k \int_x^{+\infty} (\mu-x)^{\lambda-1} f(\mu) d\mu \quad (1.9)$$

Persamaan (??) dan (??) disebut sebagai derivatif Liouville-Weyl yang "tepat".

Derivatif Liouville-Weyl $\mathcal{D}^\pm$ dapat digabung menjadi derivatif Riesz. Untuk rentang $0 < \alpha \leq 2$, bentuk dari derivatif Riesz ini ditulis sebagai berikut:

$$\mathcal{D}^\alpha f(x) = -\frac{\mathcal{D}_+ f(x) + \mathcal{D}_- f(x)}{2\cos(\alpha\pi/2)} \quad (1.10)$$

Dengan menggunakan transformasi Fourier, persamaan (??) dan (??) dapat diubah lebih lanjut. Hasil dari perubahan tersebut membuat persamaan (??) dapat ditulis dalam bentuk lebih eksplisit.

$$\mathcal{D}^\alpha f(x) = \Gamma(1+\alpha) \frac{\sin(\alpha\pi/2)}{\pi} \int_0^\infty \frac{f(x+\mu) - 2f(x) + f(x-\mu)}{\mu^{1+\alpha}} d\mu \quad (1.11)$$

Dengan rentang $0 < \alpha \leq 2$. Persamaan (??) ini disebut juga sebagai derivatif Riesz yang teratur. (?, ?)

1.1.2 Fraktal

Kata fraktal berarti sebuah objek geometris yang serupa akan dirinya sendiri pada setiap skala. Jadi, jika dilakukan perbesaran skala pada gambar sebuah fraktal, akan didapati gambar serupa yang akan terus berulang berapapun skala perbesaran dilakukan. Secara formal, definisi fraktal ditetapkan oleh Mandelbrot yaitu sebuah fraktal adalah objek yang memenuhi 2 properti: serupa akan diri sendiri dan dimensi fraktalnya harus melebihi dimensi topologisnya (umumnya bernilai pecahan). Dimensi topologis tersendiri berarti jumlah parameter yang dibutuhkan untuk menyatakan volume dari sebuah objek geometri. Walaupun sebetulnya, properti pertama dari definisi Mandelbrot tersebut tidak harus dipenuhi untuk menyebut sebuah objek sebagai fraktal. Fraktal tersendiri bisa beraturan seperti segitiga Sierpinski ataupun acak seperti gerakan Brownian dan Levy *flight*. Gerakan Brownian umum dijelaskan dengan persamaan difusi biasa, sedangkan Levy *flight* dijelaskan dengan persamaan difusi fraksional yang mana termasuk ke bidang matematis kalkulus fraksional. (?, ?)

Setelah hal tersebut disampaikan, mungkin akan muncul sebuah pertanyaan. Apa itu dimensi fraktal? Hal ini bisa dimulai dengan pendefinisian dimensi pada bangun yang bukan fraktal. Misal garis dengan panjang L , persegi dengan panjang sisi L dan kubus dengan panjang rusuk juga L . Pada garis, jika rusuknya dibagi 2 maka volumenya akan terbagi 2 juga. Hal ini karena rusuknya sama dengan volumenya. Pada persegi, jika panjang rusuknya dibagi 2 menjadi $L/2$, maka volumenya akan terbagi 4. Hal ini dikarenakan volume dari persegi adalah luasannya yang merupakan L^2 . Pada kubus, hal yang diharapkan juga bisa terjadi yaitu jika rusuknya dibagi 2 maka volumenya akan terbagi 8. Jika pernyataan tersebut ditulis dalam sebuah bentuk matematis akan terlihat sebuah pola.

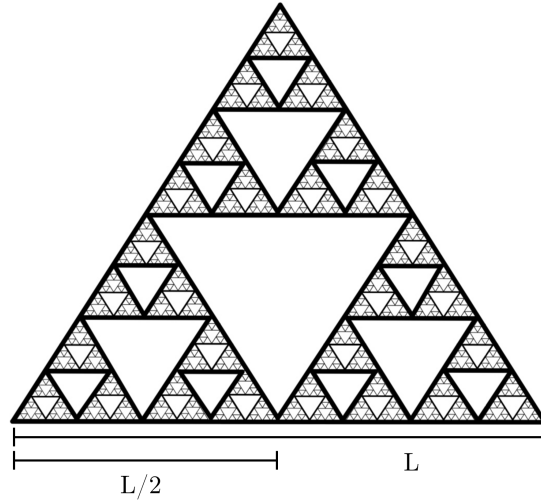
$$1D \Rightarrow \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{1}} \quad (1.12)$$

$$2D \Rightarrow \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (1.13)$$

$$3D \Rightarrow \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{3}} \quad (1.14)$$

Bilangan $\frac{1}{2}$ merupakan faktor pembagi ruas yang jika dipangkatkan terhadap suatu bilangan lain d , maka akan menjadi faktor pembagi volume. Pada kajian tentang fraktal bilangan d yang menjadi pangkat itulah yang didefinisikan sebagai dimensi. Dalam konteks ini, d yang digunakan bukanlah simbol untuk derivasi. (?, ?)

Setelah metode pendefinisian dimensi fraktal dijelaskan, contoh dari bangun dengan dimensi fraktal perlu diberikan. Diambil sebuah fraktal beraturan yang bernama segitiga Sierpinski dengan panjang rusuk L yang diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1.1: Ilustrasi fraktal beraturan bernama segitiga Sierpinski dengan panjang rusuk L dan ditandai pada bagian $L/2$.

Jika proses pembagian rusuk menjadi 2 seperti pada 3 bangun sebelumnya dilakukan, maka akan terjadi hal yang berbeda. Bukannya volume terbagi menjadi 2 seperti pada bangun $1D$ ataupun menjadi 4 seperti pada bangun $2D$, volume bangun ini terbagi menjadi 3 saat rusuknya dibagi 2. Jika pernyataan tersebut ditulis secara matematis, dimensi dari segitiga Sierpinski ini dapat diketahui.

$$dD \Rightarrow \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{d}} \quad (1.15)$$

Jika nilai d dihitung secara numerik, akan diketahui bahwa $d \approx 1.58$. Atau dapat dikatakan bahwa dimensi fraktal dari segitiga Sierpinski memiliki nilai sekitar 1.58. (?, ?)

Setelah metode penentuan dimensi fraktal dijelaskan, penjelasan mengenai jenis fraktal yang relevan dengan tulisan ini dapat dilakukan. Dimulai dari gerakan Brownian, yang mana jika dalam 1 dimensi dikenal juga sebagai jalan pemabuk (?, ?). Gerakan Brownian memiliki dua pengertian, pertama digunakan untuk mendeskripsikan sebuah gerakan acak yang terjadi pada partikel yang umumnya berada dalam sebuah likuida. Sedangkan yang kedua merujuk pada model matematis yang digunakan untuk merepresentasikan fenomena tersebut. Gerakan Brownian sebagai model matematis dapat direpresentasikan oleh gerakan acak Wiener $w(t)$ yang bisa diperkenalkan melalui persamaan berikut:

$$w(t, w_0; \xi) = w_0 + \int_{t_0}^t d\tau \xi(\tau), \quad w(t = t_0) = w_0 \quad (1.16)$$

Di mana $w(t, w_0; \xi)$ merepresentasikan posisi partikel pada waktu t yang bergantung pada posisi awal w_0 dan ξ yang merupakan "white noise" dengan sifat statistik yang didefinisikan oleh,

$$\langle \xi(t_1) \dots \xi(t_{2n}) \rangle_\xi = \sigma^n \sum_{i_1, \dots, i_{2n} \in (1, \dots, 2n)} \delta(t_{i_1} - t_{i_2}) \dots \delta(t_{i_{2n-1}} - t_{i_{2n}}) \quad (1.17)$$

$$\langle \xi(t_1) \dots \xi(t_{2n+1}) \rangle_\xi = 0 \quad (1.18)$$

Di sini penjumlahan dilakukan atas semua kombinasi pasangan yang memungkinkan, $\langle \dots \rangle_\xi$ merupakan penulisan untuk rata-rata dari "white noise" yang terealisasi, dan σ adalah koefisien difusi. Sebagai contoh, misal $n = 3$ maka bentuk eksplisit dari ?? akan menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \langle \xi(t_1) \dots \xi(t_6) \rangle_\xi = \sigma^3 & \left(\delta(t_1 - t_2) \delta(t_3 - t_4) \delta(t_5 - t_6) + \delta(t_1 - t_2) \delta(t_3 - t_5) \delta(t_4 - t_6) \right. \\ & + \delta(t_1 - t_2) \delta(t_3 - t_6) \delta(t_4 - t_5) + \delta(t_1 - t_3) \delta(t_2 - t_4) \delta(t_5 - t_6) \\ & + \delta(t_1 - t_3) \delta(t_2 - t_5) \delta(t_4 - t_6) + \delta(t_1 - t_3) \delta(t_2 - t_6) \delta(t_4 - t_5) \\ & + \delta(t_1 - t_4) \delta(t_2 - t_3) \delta(t_5 - t_6) + \delta(t_1 - t_4) \delta(t_2 - t_5) \delta(t_3 - t_6) \\ & + \delta(t_1 - t_4) \delta(t_2 - t_6) \delta(t_3 - t_5) + \delta(t_1 - t_5) \delta(t_2 - t_3) \delta(t_4 - t_6) \\ & + \delta(t_1 - t_5) \delta(t_2 - t_4) \delta(t_3 - t_6) + \delta(t_1 - t_5) \delta(t_2 - t_6) \delta(t_3 - t_4) \\ & + \delta(t_1 - t_6) \delta(t_2 - t_3) \delta(t_4 - t_5) + \delta(t_1 - t_6) \delta(t_2 - t_4) \delta(t_3 - t_5) \\ & \left. + \delta(t_1 - t_6) \delta(t_2 - t_5) \delta(t_3 - t_4) \right) \end{aligned} \quad (1.19)$$

Berangkat dari pendefinisian tersebut, fungsi rapat probabilitas $p(wt|w_0t_0)$ dari proses stokastik $w(t)$ dapat ditentukan.

$$p(wt|w_0t_0) = \langle \delta(w - w(t, w_0; \xi)) \rangle_\xi \quad (1.20)$$

Jika fungsi δ dibuat sebagai sebuah integral Fourier

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{iqx} \quad (1.21)$$

Maka bentuk berikut ini bisa didapatkan,

$$\langle \delta(w - w(t, w_0; \xi)) \rangle_\xi = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq \exp\{iqw\} \langle \exp\{-iqw(t, w_0; \xi)\} \rangle_\xi \quad (1.22)$$

Dengan

$$\langle \exp\{-iqw(t, w_0; \xi)\} \rangle_\xi = \exp\{-iqw_0\} \left\langle \exp\left\{-iq \int_{t_0}^t d\tau \xi(\tau)\right\} \right\rangle_\xi \quad (1.23)$$

Nilai harap pada bagian kanan persamaan (??) diselesaikan dengan fungsi pembangkit momen yang dituliskan sebagai berikut:

$$\langle e^{Sx} \rangle = M_x(S) = \exp\left\{\kappa S + \frac{1}{2} \sigma_x^2 S^2\right\} \quad (1.24)$$

Jika digunakan $S = -iq$ dan $\kappa = 0$, maka diperlukan variansi untuk integral pada persamaan (??). Misal integral tersebut dinotasikan sebagai I , maka variansi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Var(I) = \left\langle \left(\int_{t_0}^t d\tau \xi(\tau) \right)^2 \right\rangle_\xi - \left\langle \int_{t_0}^t d\tau \xi(\tau) \right\rangle_\xi^2 \quad (1.25)$$

Dengan menggunakan sifat statistik "white noise" pada persamaan (??) dan (??), didapatkan hasil sebagai berikut:

$$\text{Var}(I) = \sigma^2(t - t_0) \quad (1.26)$$

Dengan begitu didapatkan,

$$\left\langle \exp \left\{ -iq \int_{t_0}^t d\tau \xi(\tau) \right\} \right\rangle_{\xi} = \exp \left\{ -\frac{1}{2} q^2 \sigma^2(t - t_0) \right\} \quad (1.27)$$

Persamaan (??) tersebut disubstitusi ke persamaan (??) untuk mendapatkan bentuk berikut:

$$p(wt|w_0t_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{iq(w-w_0)} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sigma q^2(t - t_0) \right\} \quad (1.28)$$

Yang jika persamaan tersebut diselesaikan, akan didapat bentuk akhir dari fungsi rapat probabilitas untuk gerakan Brownian. (?, ?)

$$p(wt|w_0t_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma(t-t_0)}} \exp \left\{ -\frac{(w-w_0)^2}{2\sigma(t-t_0)} \right\}, \quad t > t_0 \quad (1.29)$$

Di mana persamaan (??) tersebut menunjukkan relasi

$$(w - w_0) \propto (\sigma(t - t_0))^{\frac{1}{2}} \quad (1.30)$$

Lalu persamaan (??) menunjukkan relasi pembagian skala yang dapat menunjukkan dimensi fraktal dari gerakan Brownian. Dengan menggunakan metode perubahan skala terhadap perubahan volume tersebut, nilai dari dimensinya bisa didekati dan akan didapatkan nilai 2. Maka dari itu, bisa juga disimpulkan bahwa dimensi fraktal dari gerakan Brownian adalah 2. (?, ?)

Bentuk fraktal berikutnya adalah Levy *flight* yang merupakan bentuk generalisasi natural dari gerakan Brownian. Perbedaan mendasar dari kedua bentuk ini adalah pada gerakan Brownian, arah dari setiap langkah itu acak, namun jarak tiap langkahnya sama. Sedangkan pada penerbangan Levy, baik arah maupun jarak tiap langkah keduanya acak. Sehingga pada Levy *flight* terkadang terjadi lompatan jarak jauh secara tiba-tiba (?, ?). Proses acak dari Levy ini dapat didefinisikan oleh persamaan diferensial stokastik

$$\dot{x}(t) = \xi_L(t), \quad x(t_0) = x_0 \quad (1.31)$$

Dengan "white noise" Levy yang memiliki karakteristik fungsional mengikuti

$$\left\langle \exp \left\{ i \int_{t_0}^t d\tau q(\tau) \xi_L(\tau) \right\} \right\rangle_{\xi_L} = \exp \left\{ -\sigma_{\alpha} \int_{t_0}^t d\tau |q(\tau)|^{\alpha} \right\} \quad (1.32)$$

Di mana σ_{α} merupakan intensitas *noise* Levy, α adalah indeks Levy, dan $\langle \dots \rangle_{\xi_L}$ adalah rata-rata dari setiap realisasi yang memungkinkan untuk *noise* Levy. Lalu, karena pada dasarnya Levy *flight* adalah bentuk lebih umum dari gerakan Brownian, maka metode untuk mendapatkan fungsi rapat probabilitasnya akan serupa. Di mana pada Levy *flight* akan didapat fungsi berbentuk

$$p_L(xt|x_0t_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dq e^{iq(x-x_0)} \exp \{ -\sigma_{\alpha} |q|^{\alpha}(t - t_0) \}, \quad t > t_0 \quad (1.33)$$

Yang mengarahkan kepada hubungan yang dapat digunakan untuk menentukan dimensi fraktal dari *Levy flight*. Hubungan tersebut adalah,

$$(x - x_0) \propto (\sigma_\alpha(t - t_0))^{\frac{1}{\alpha}}, \quad 1 < \alpha \leq 2 \quad (1.34)$$

Berdasarkan definisi dari dimensi fraktal, dapat dikatakan fraktal dari *Levy flight* adalah α yang memiliki nilai $1 < \alpha \leq 2$. Jika nilai dari α sama dengan 2, maka *Levy flight* berubah menjadi gerakan Brownian. (?, ?)

1.2 Mekanika Kuantum

Mekanika kuantum dibangun oleh 6 postulat. Postulat pertama adalah keadaan dari sebuah sistem kuantum dinyatakan secara lengkap oleh fungsi gelombang $\Psi(x, t)$ yang bergantung pada posisi dari partikel serta waktu. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi gelombang atau fungsi keadaan yang memiliki sifat $\Psi^*(x, t)\Psi(x, t)dx$ merupakan probabilitas untuk menemukan partikel pada dx di waktu t . Hal ini disebut dengan interpretasi probabilistik Born yang mana harus mengikuti kondisi normalisasi berikut:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1 \quad (1.35)$$

Sifat lain dari fungsi gelombang adalah fungsi tersebut haruslah memiliki nilai tunggal, kontinu, dan terbatas (?, ?). Postulat kedua adalah untuk setiap besaran teramati (*observable*) dalam mekanika klasik terdapat operator linear Hermitian-nya dalam mekanika kuantum. Postulat ketiga adalah dalam pengukuran *observable* apapun yang terasosiasi dengan operator $\hat{A}$, nilai yang bisa diamati hanyalah nilai eigen dari operator tersebut yang memenuhi persamaan,

$$\hat{A}\Psi = a\Psi \quad (1.36)$$

Jika sistem berada dalam keadaan eigen dari operator $\hat{A}$ dengan nilai eigen a , maka pengukuran dari besaran A akan selalu menghasilkan nilai a . Meski demikian, keadaan awalnya tidak harus merupakan keadaan eigen dari $\hat{A}$. Keadaan ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari himpunan lengkap vektor eigen dari $\hat{A}$, yaitu

$$\Psi = \sum_i^n a_i \Psi_i \quad (1.37)$$

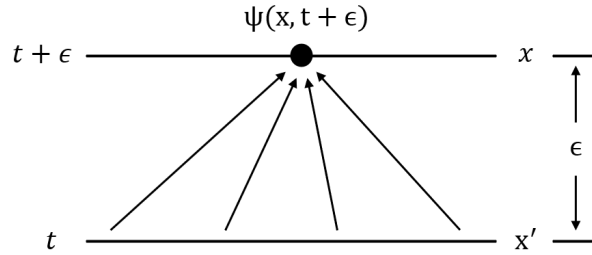
di mana jumlah n tersebut dimungkinkan menuju tak terhingga. Dalam hal ini, pengukuran dari A akan menghasilkan salah satu nilai eigen a_i , tetapi nilai eigen mana yang akan dihasilkan tidak diketahui. Postulat keempat adalah jika sebuah sistem dinyatakan dengan fungsi gelombang ternormalisasi, maka nilai harap dari *observable* yang terasosiasi dengan $\hat{A}$ diberikan oleh

$$\langle \hat{A} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^* \hat{A} \Psi dx \quad (1.38)$$

Postulat kelima adalah keadaan sebuah sistem berevolusi terhadap waktu mengikuti persamaan Schrodinger bergantung waktu. Terakhir postulat keenam adalah fungsi gelombang untuk sistem banyak fermion harus antisimetri terhadap pertukaran dua fermion mana pun. (?, ?)

1.2.1 Persamaan Schrodinger

Persamaan Schrodinger dapat ditinjau setidaknya dengan 3 cara. Persamaan diferensial Schrodinger, representasi matriks Heisenberg, dan *path integral* Feynman (?, ?). Representasi yang akan ditinjau pada tulisan ini adalah milik Feynman yang mana mempertimbangkan seluruh kemungkinan jalur yang ditempuh sebuah partikel untuk mencapai suatu keadaan tertentu. Ilustrasinya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2: *Setup* awal representasi Feynman terhadap persamaan Schrodinger.

Ilustrasi tersebut dapat dituangkan secara matematis dalam persamaan berikut:

$$\Psi(x, t + \epsilon) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(x, x') \Psi(x', t) dx' \quad (1.39)$$

Di sini $\Psi(x', t)$ berevolusi menjadi $\Psi(x, t + \epsilon)$ melalui sebuah propagator $G(x, x')$ (dalam beberapa referensi disebut juga sebagai Kernel) dalam rentang waktu ϵ di mana semua nilai x' dapat dipertimbangkan (?, ?). Bentuk propagator pada ?? belum diketahui. Namun $G(x, x')$ diasumsikan memiliki bentuk eksponen sebagai berikut:

$$G(x, x') = Ae^{\frac{i\mathcal{S}(x, x')}{\hbar}} \quad (1.40)$$

Di mana $\mathcal{S}$ merupakan aksi yang dilakukan oleh partikel dan dapat didefinisikan sebagai,

$$\mathcal{S} = \int_t^{t+\epsilon} \mathcal{L} dt \quad (1.41)$$

Dengan $\mathcal{L}$ merupakan Lagrangian dari partikel yang ditinjau (?, ?). Di sini diasumsikan solusi dari integral pada aksi memiliki bentuk rata-rata Lagrangian dikali waktu tempuh.

$$\mathcal{S} = \bar{\mathcal{L}}\epsilon \quad (1.42)$$

Lagrangian ini dapat dituliskan dalam bentuk

$$\bar{\mathcal{L}} = \bar{K} - \bar{V} = \frac{m}{2} \left(\frac{\Delta x}{\Delta t} \right)^2 - \bar{V} \quad (1.43)$$

Jika dianggap potensial rata-rata sama dengan potensial pada titik di tengah x dan x' , maka akan didapat bentuk

$$\bar{\mathcal{L}} = \frac{m}{2} \frac{(x - x')^2}{\epsilon^2} - V \left(\frac{x + x'}{2} \right) \quad (1.44)$$

Yang kemudian disubstitusi kembali ke $G(x, x')$ untuk mendapatkan bentuk lebih lengkap dari fungsi $\Psi(x, t + \epsilon)$.

Untuk memudahkan dalam perhitungan, diperkenalkan sebuah parameter baru γ di mana $\gamma = x - x'$ dan $d\gamma = -dx'$. Sehingga, fungsi $\Psi(x, t + \epsilon)$ menjadi

$$\Psi(x, t + \epsilon) = \int_{-\infty}^{+\infty} A \exp\left\{\frac{im}{2\hbar\epsilon}\gamma^2\right\} \exp\left\{\frac{i\epsilon}{\hbar}V\left(x - \frac{\gamma}{2}\right)\right\} \Psi(x - \gamma, t) d\gamma \quad (1.45)$$

Bentuk eksponen kedua dapat disederhanakan dengan ekspansi deret Taylor dan diambil 2 suku awalnya saja.

$$\Psi(x, t + \epsilon) = \int_{-\infty}^{+\infty} A \exp\left\{\frac{im}{2\hbar\epsilon}\gamma^2\right\} \left(1 - \frac{i\epsilon}{\hbar}V\left(x - \frac{\gamma}{2}\right)\right) \Psi(x - \gamma, t) d\gamma \quad (1.46)$$

Bagian $\Psi(x - \gamma, t)$ juga dapat diekspansi menggunakan deret Taylor dan diambil 3 suku pertamanya.

$$\Psi(x - \gamma, t) = \Psi(x, t) - \frac{\partial}{\partial x}\Psi(x, t)\gamma + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Psi(x, t)}{\partial x^2}\gamma^2 \quad (1.47)$$

Dari ekspansi pada persamaan (??) tersebut dapat dilakukan perhitungan orde ke-0 untuk memperoleh nilai A .

$$A = \sqrt{\frac{-im}{2\hbar\pi\epsilon}} \quad (1.48)$$

Persamaan (??) dapat disubstitusi kembali ke fungsi $\Psi(x, t + \epsilon)$. Atau untuk menyederhanakan penulisan, digunakan tetap dalam bentuk A -nya karena bentuk eksplisitnya sudah diketahui.

Sejauh ini bentuk persamaan dari ?? belum berubah dan bisa saja diselesaikan integralnya dalam bentuk itu. Namun, untuk menyederhanakan perhitungan, bentuk potensialnya diekspansi lagi menggunakan deret Taylor dan mengambil suku pertamanya saja. Hal ini bisa dilakukan karena pada suku ke-2 dan seterusnya akan ada γ yang akan bertemu dengan ϵ . Kedua variabel tersebut sangat kecil nilainya sehingga jika dikalikan satu sama lain akan didapat hasil yang sangat-sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Dengan begitu akan didapat bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\Psi(x, t + \epsilon) = A \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{\frac{im}{2\hbar\epsilon}\gamma^2\right\} \left(1 - \frac{i\epsilon}{\hbar}V(x)\right) \Psi(x - \gamma, t) d\gamma \quad (1.49)$$

Jika menggunakan ekspansi Taylor $\Psi(x - \gamma, t)$ pada persamaan ??, maka integral dari permasalahan ini dapat diselesaikan menggunakan 3 integral $I_1 + I_2 + I_3$ yang dapat dikerjakan secara terpisah. Hasil dari integral-integral tersebut adalah sebagai berikut:

$$I_1 = \left(1 - \frac{i\epsilon}{\hbar}V(x)\right) \Psi(x, t) A \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{\frac{im}{2\hbar\epsilon}\gamma\right\} d\gamma = \left(1 - \frac{i\epsilon}{\hbar}V(x)\right) \Psi(x, t) \quad (1.50)$$

$$I_2 = -\frac{\partial\Psi(x, t)}{\partial(x)} A \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{\frac{im}{2\hbar\epsilon}\gamma\right\} \gamma d\gamma = 0 \quad (1.51)$$

$$I_3 = \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Psi(x, t)}{\partial x^2} A \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{\frac{im}{2\hbar\epsilon}\gamma^2\right\} d\gamma = \frac{i\hbar\epsilon}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x, t)}{\partial x^2} \quad (1.52)$$

Jika semua hasil tersebut digabung, akan didapatkan bentuk,

$$\Psi(x, t + \epsilon) = \left(1 - \frac{i\epsilon}{\hbar} V(x)\right) \Psi(x, t) + \frac{i\hbar\epsilon}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} \quad (1.53)$$

Persamaan tersebut dapat disusun ulang menjadi

$$\frac{\Psi(x, t + \epsilon) - \Psi(x, t)}{\epsilon} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V(x) \Psi(x, t) \quad (1.54)$$

Di sini diketahui nilai ϵ sangatlah kecil sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk bagian kiri dari persamaan ?? merupakan definisi dari turunan pertama terhadap waktu.

$$\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V(x) \Psi(x, t) \quad (1.55)$$

Di sini, kedua ruas dapat dikali dengan $i\hbar$ untuk mendapatkan

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x) \Psi(x, t) \quad (1.56)$$

Yang mana merupakan bentuk persamaan Schrodinger yang banyak diketahui. (?, ?)

Meski tidak disebutkan secara langsung, pendekatan Feynman ini pada dasarnya adalah pendekatan persamaan Schrodinger melalui gerakan Brownian yang merupakan sebuah fraktal acak yang mana membuka jalan kepada penerapan fraktal pada mekanika kuantum. Penerapan fraktal ini dilanjutkan oleh Nick Laskin yang melakukan generalisasi persamaan Schrodinger menggunakan *Levy flight* (?, ?). Pendekatan ini bisa disebut mekanika kuantum fraksional, atau lebih spesifik, persamaan Schrodinger Fraksional yang diperkenalkan oleh Laskin dengan operator Hamiltonian yang berbentuk:

$$\hat{H}_\alpha(\hat{\mathbf{p}}, \hat{\mathbf{r}}) = D_\alpha |\hat{\mathbf{p}}|^\alpha + V(\hat{\mathbf{r}}), \quad 1 < \alpha \leq 2 \quad (1.57)$$

Di mana D_α merupakan koefisien fraksional yang pada tulisan ini didefinisikan oleh $D_\alpha = (1/2m)^{\alpha/2}$ dan α merupakan indeks Levy yang berikutnya akan disebut sebagai parameter fraksional (?, ?). Untuk mendapatkan persamaan Schrodinger fraksional, digunakan permulaan yang sama seperti persamaan (??) dengan notasi yang sedikit diubah menjadi.

$$\Psi(x, t + \epsilon) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx' K_L(x, t + \epsilon | x', t) \Psi(x', t) \quad (1.58)$$

Dengan $K_L(x, t + \epsilon | x', t)$ merupakan kernel. Untuk partikel bebas, representasi momentum dari kernel ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$K_L^{(0)}(x, t + \epsilon | x', t) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} dp \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} (p(x - x') - D_\alpha |p|^\alpha (t + \epsilon - t)) \right\} \quad (1.59)$$

Dengan menggunakan aproksimasi $\int_t^{t+\epsilon} d\tau V(x) \approx \epsilon V((x + x')/2)$ dan persamaan (??), bisa didapatkan bentuk berikut:

$$\begin{aligned} \Psi(x, t + \epsilon) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx' \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} dp \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \left(p(x - x') \right. \right. \\ \left. \left. - D_\alpha |p|^\alpha \epsilon - \epsilon V \left(\frac{x + x'}{2} \right) \right) \right\} \Psi(x', t) \end{aligned} \quad (1.60)$$

Bagian kiri dan kanan persamaan (??) dapat diekspansi menggunakan deret Taylor untuk mendapatkan

$$\Psi(x, t) + \epsilon \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx' \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} dp e^{\frac{ip(x-x')}{\hbar}} \times \left(1 - \frac{iD_\alpha |p|^\alpha \epsilon}{\hbar}\right) \left(1 - \frac{1}{\hbar} \epsilon V\left(\frac{x+x'}{2}\right)\right) \Psi(x', t) \quad (1.61)$$

Untuk menyelesaikan persamaan (??), Laskin memperkenalkan derivatif kuantum fraksional Riesz 1D yang didefinisikan oleh,

$$(\hbar \nabla)^\alpha \Psi(x, t) = -\frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} dp e^{i\frac{px}{\hbar}} |p|^\alpha \Phi(p, t) \quad (1.62)$$

Dengan $\Psi(x, t)$ dan $\Phi(p, t)$ terhubung melalui sebuah transformasi Fourier.

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} dp e^{i\frac{px}{\hbar}} \Phi(p, t) \quad (1.63)$$

$$\Phi(p, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-i\frac{px}{\hbar}} \Psi(x, t) \quad (1.64)$$

Sehingga didapat persamaan berikut,

$$\Psi(x, t) + \epsilon \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = \Psi(x, t) + \frac{i}{\hbar} D_\alpha \epsilon (\hbar \nabla)^\alpha \Psi(x, t) - \frac{i}{\hbar} \epsilon V(x) \Psi(x, t) \quad (1.65)$$

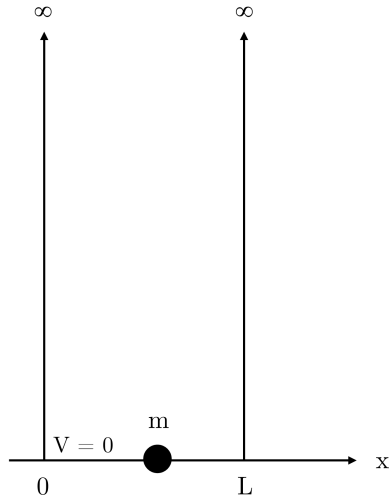
Yang mana jika disederhanakan akan didapat bentuk dari persamaan Schrodinger fraksional 1 dimensi.

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -D_\alpha (\hbar \nabla)^\alpha \Psi(x, t) + V(x) \Psi(x, t), \quad 1 < \alpha \leq 2 \quad (1.66)$$

Jika nilai dari parameter fraksional α pada persamaan ?? ditetapkan menjadi 2, maka persamaan akan kembali menjadi persamaan Schrodinger biasa seperti pada persamaan ?? (?, ?)

1.2.2 Kasus Khusus: Sumur Potensial tak Hingga

Permasalahan yang paling mendasar yang dipelajari pada fisika kuantum adalah permasalahan sumur potensial tak hingga 1 dimensi. Permasalahan ini relevan dengan tulisan ini karena permasalahan mesin panas yang akan diuraikan dikembangkan dari permasalahan ini. Diberikan sebuah partikel 1 dimensi bermassa m yang terjebak di antara 2 potensial bernilai tak hingga. Sedangkan partikel itu sendiri berada pada potensial bernilai 0 yang memiliki lebar L pada sumbu x . Permasalahan tersebut diilustrasikan sebagai berikut,



Gambar 1.3: Partikel Bermassa m dalam Sumur Potensial tak Hingga 1 Dimensi

Potensial tak hingga yang menjebak partikel dimaksudkan agar partikel dapat dipastikan berada di dalam sumur (? , ?). Dengan begitu, normalisasi pada persamaan (??) berubah menjadi

$$\int_0^L |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (1.67)$$

Lalu potensial yang digunakan dapat ditulis sebagai berikut:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \\ \infty & \text{lainnya} \end{cases} \quad (1.68)$$

Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan separasi variabel dari persamaan Schrodinger.

$$\Psi(x, t) = \psi(x)\phi(t) \quad (1.69)$$

Untuk mendapatkan komponen bergantung dan tak-bergantung waktu.

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = -\frac{iE}{\hbar}\phi(t) \quad (1.70)$$

$$E\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) \quad (1.71)$$

Dengan E merupakan konstanta separasi dan juga energi dari partikel (? , ?). Pada rentang $0 < x < L$ potensial 0, sehingga persamaan Schrodinger tak bergantung waktu (??) dapat ditulis menjadi;

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0 \quad (1.72)$$

Persamaan tersebut memiliki pola persamaan diferensial orde 2 yang cukup umum yaitu persamaan osilator harmonik. Untuk itu, ditentukan sebuah konstanta berikut:

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (1.73)$$

Dengan demikian, persamaan (??) berubah menjadi

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0 \quad (1.74)$$

Solusi umum dari persamaan (??) adalah

$$\psi(x) = A \cos kx + B \sin kx \quad (1.75)$$

Pada permasalahan ini, dapat dirumuskan syarat batas berikut:

$$\psi(x = 0) = 0 \quad (1.76)$$

$$\psi(x = L) = 0 \quad (1.77)$$

Dari syarat batas pertama (??) didapat $A = 0$ dan dari syarat batas kedua (??) didapat $\sin kx = 0$. Nilai $\sin$ menjadi 0 pada kelipatan bilangan bulat dari π . Sehingga didapatkan nilai $k = n\pi/L$. Nilai dari E atau energi partikel dapat ditentukan dengan menggunakan kedua nilai k dan ditulis sebagai,

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} n^2 \quad (1.78)$$

Dengan n merupakan bilangan bulat positif. Lalu dari normalisasi pada persamaan (??), solusi eksplisit dari fungsi gelombang tak bergantung waktu pada potensial tak hingga dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \left\{ \frac{n\pi}{L} x \right\} \quad (1.79)$$

Hasil dari perhitungan ini menunjukkan bahwa energi partikel merupakan kelipatan dari sebuah bilangan bulat yang menandakan bahwa energi partikel itu diskrit tidak kontinu seperti anggapan pada fisika klasik (?, ?). Untuk sistem 1 partikel, keadaan energi terendah dengan $n = 1$ disebut sebagai keadaan dasar dan keadaan energi dengan $n > 1$ disebut sebagai keadaan tereksitasi. Namun untuk sistem dengan banyak partikel, keadaan dasarnya memperbolehkan partikel untuk berada pada tingkat energi yang lebih tinggi. (?, ?)

Untuk kasus fraksional, susunan permasalahan dibuat sama dengan yang diilustrasikan pada gambar ?? dan didefinisikan pada persamaan (??). Digunakan persamaan Schrodinger fraksional pada persamaan (??) dan dipisahkan variabelnya.

$$E\psi(x) = -D_\alpha(\hbar\nabla)^\alpha\psi(x) + V(x)\psi(x) \quad (1.80)$$

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = -\frac{iE}{\hbar}\phi(t) \quad (1.81)$$

Pertama, dapat ditinjau persamaan Schrodinger fraksional tak bergantung waktu. Pada rentang $0 < x < L$, potensial bernilai 0, sehingga persamaan (??) berubah menjadi;

$$-D_\alpha(\hbar\nabla)^\alpha\psi(x) = E\psi(x) \quad (1.82)$$

Yang mana merupakan permasalahan nilai eigen. Solusi dari persamaan (??) bisa didapatkan dengan meninjau definisi operator derivatif kuantum Riesz pada persamaan

(??). Pada definisi tersebut, jika digunakan bentuk fungsi gelombang $\Psi(x, t) = e^{i\frac{px}{\hbar}}$, akan didapati hasil berikut:

$$(\hbar\nabla)^\alpha e^{i\frac{px}{\hbar}} = -|p|^\alpha e^{i\frac{px}{\hbar}} \quad (1.83)$$

Atau dapat dikatakan bahwa $e^{i\frac{px}{\hbar}}$ merupakan fungsi eigen dari operator $(\hbar\nabla)^\alpha$ dengan nilai eigen $-|p|^\alpha$. Maka dari itu, bentuk solusi umum eksponen berikut dapat dipertimbangkan.

$$\psi(x) = e^{\pm ikx} \quad (1.84)$$

atau

$$\psi(x) = A \cos kx + B \sin kx \quad (1.85)$$

Dengan $p = \hbar k$. Nilai dari k bisa ditentukan dengan meninjau syarat batas, yang mana pada permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\psi(x = 0) = 0 \quad (1.86)$$

$$\psi(x = L) = 0 \quad (1.87)$$

Dari syarat batas pertama (??) didapat $A = 0$ dan dari syarat batas kedua (??) didapat $\sin kx = 0$. Nilai $\sin$ menjadi 0 pada kelipatan bilangan bulat dari π . Sehingga didapatkan nilai $k = n\pi/L$ atau $p = \hbar n\pi/L$. Dari persamaan (??) dan (??) dapat diketahui bahwa $E = D_\alpha |p|^\alpha$. Dengan begitu, bentuk dari persamaan energi eigen fraksional dapat diperoleh dan dituliskan sebagai,

$$E_n = D_\alpha \left(\frac{\hbar\pi}{L} \right)^\alpha n^\alpha, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad 1 < \alpha \leq 2 \quad (1.88)$$

Cukup jelas bahwa jika $\alpha = 2$, maka persamaan ?? akan berubah menjadi bentuk standar dari tingkatan energi untuk partikel yang terjebak dalam potensial tak hingga. Selain itu, persamaan energiegien ini-lah yang akan digunakan dalam perhitungan efisiensi serta *power output* mesin panas kuantum fraksional. Lalu dengan menggunakan normalisasi pada persamaan (??) solusi eksplisit dari fungsi gelombang tak bergantung waktu pada potensial tak hingga fraksional dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \left\{ \frac{n\pi}{L} x \right\} \quad (1.89)$$

Yang mana sama persis seperti solusi non-fraksional pada persamaan (??). Hal ini dikarenakan karena solusi umum serta syarat batas yang digunakan sama. Perbedaan antara keadaan fraksional dan non-fraksional adalah bentuk kuantisasi energinya. (?, ?)

1.3 Termodinamika Kuantum

Termodinamika didasari oleh 4 hukum. Dimulai dari hukum ke-0 yang menjadi landasan pengukuran temperatur praktis. Hukum ini ditemukan setelah hukum ke-1 dan 2. Tetapi, memiliki konsep logis yang mendahului keduanya sehingga disebut hukum ke-0. Hukum ke-0 dinyatakan sebagai, "Jika dua sistem saling berada dalam kesetimbangan

termal dengan sistem ketiga, maka kedua sistem tersebut juga berada dalam kesetimbangan antara satu sama lain.” Hukum ke-0 ini bisa juga diekspresikan secara lebih eksplisit menggunakan istilah temperatur, ”ketika dua sistem memiliki temperatur yang sama dengan sistem ketiga, kedua sistem tersebut memiliki temperatur yang sama.” Hukum inilah yang membetuk landasan untuk termometri (?, ?). Selanjutnya adalah hukum ke-1 yang menjelaskan mengenai konsep energi dari sistem mekanis ke sistem termodinamis. Juga, secara spesifik membahas bahwa proses perpindahan panas bisa menghasilkan perpindahan energi ke sistem di luar dari energi yang diberikan oleh kerja mekanis (?, ?). Pada sebuah sistem termodinamik terdapat sebuah fungsi keadaan yang disebut dengan energi dalam U yang tidak memiliki arti penting secara fisis. Namun perubahannya merupakan hal yang penting dan menjadi inti dari hukum ke-1 termodinamika, ”Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, ia hanya dapat diubah bentuknya.” Hal ini mengimplikasikan bahwa perubahan energi dalam U sebuah sistem sebanding dengan panas Q yang digunakan serta kerja W yang dilakukan. Secara matematis ditulis sebagai,

$$dU = dQ - dW \quad (1.90)$$

Perlu diingat bahwa Q dan W bukanlah sebuah fungsi keadaan karena mereka bergantung pada jalur yang diambil selama proses berlangsung. (?, ?)

Hukum ke-1 termodinamika ini perlu disetarakan untuk sistem kuantum agar dapat digunakan dalam peninjauan mesin panas kuantum. Untuk itu, pertama perlu didefinisikan zat kerja pada sistem kuantum ini. Yaitu sebuah sistem dengan jumlah tingkatan energi diskrit terbatas yang secara umum memiliki Hamiltonian sebagai berikut:

$$H = \sum_n E_n |n\rangle \langle n| \quad (1.91)$$

Di mana $|n\rangle$ adalah keadaan eigen ke- n dari sistem dan E_n adalah energi eigen yang terkait dengan keadaan tersebut (?, ?). Lalu, energi dalam U pada sistem kuantum didefinisikan sebagai nilai rata-rata dari Hamiltonian H yang secara matematis dinyatakan sebagai,

$$U = \langle H \rangle = \sum_n P_n E_n \quad (1.92)$$

Di mana P_n adalah probabilitas untuk tingkat keadaan eigen ke- n (?, ?). Seperti yang di atas telah dijelaskan, nilai dari U tidak memiliki makna yang berarti secara fisis, yang bermakna adalah perubahannya yaitu dU . Sehingga, persamaan ?? dapat dikembangkan pada turunan pertamanya yang berupa,

$$dU = \sum_n (E_n dP_n + P_n dE_n) \quad (1.93)$$

Bentuk seperti ini sudah cukup untuk merepresentasikan hukum 1 termodinamika dalam sistem kuantum. Namun, bagian mana yang menjadi dQ dan mana yang menjadi dW perlu diidentifikasi. Hal ini dilakukan dengan melihat hubungan masing-masing besaran dengan entropi S . Di sini yang memiliki hubungan langsung dengan entropi adalah panas melalui $dQ = TdS$. Lalu, entropi memiliki hubungan dengan probabilitas melalui $S = -\sum_i P_i \ln P_i$. Jadi, perubahan panas akan berhubungan dengan perubahan probabilitas. Hal

ini membuat definisi berikut dapat ditentukan (?, ?).

$$dQ = \sum_n E_n dP_n \quad (1.94)$$

$$dW = \sum_n P_n dE_n \quad (1.95)$$

Penyetaraan ini memiliki konsekuensi pada beberapa kuantitas yang ditinjau. Pertama adalah temperatur. Pada skala makro, temperatur merupakan kumpulan dari banyak energi kinetik partikel yang dirasakan secara bersamaan. Namun karena pada sistem kuantum khususnya pada tulisan ini yang ditinjau adalah partikel secara individu, maka temperatur T kuantitasnya disetarakan dengan rata-rata energi E dari partikel. Kuantitas berikutnya adalah volume V . Karena sistem yang ditinjau adalah sumur potensial 1 dimensi, maka kuantitas volume V disetarakan menjadi lebar sumur L . Terakhir adalah tekanan p . Definisi dari tekanan adalah gaya per satuan luas karena besaran luas pada sistem kuantum 1 dimensi tidak memiliki makna. Maka, besaran yang ditinjau hanyalah gaya F yang bekerja pada tembok sumur. (?, ?)

Jika dilihat sekilas menurut hukum ke-1, tanpa perubahan energi dalam, seluruh panas yang masuk ke dalam sistem dapat diubah menjadi kerja. Hal ini seharusnya memungkinkan sebuah kapal untuk mengekstrak panas dari laut sebagai bahan bakar pergerakannya atau sebuah pembangkit tenaga listrik yang melakukan ekstraksi panas dari udara di sekitarnya. Terdengar aneh namun kedua hal tersebut tidak-lah melanggar hukum ke-1 termodinamika. Namun, hal tersebut tidak diperkenankan oleh hukum ke-2 termodinamika yang oleh Kelvin dan Planck dinyatakan sebagai berikut (?, ?): "Tidak mungkin untuk menciptakan sebuah mesin yang bekerja dalam siklus yang hanya menggunakan ekstraksi panas dari reservoir dan mengubah panas tersebut sepenuhnya untuk kerja." Hukum ke-2 ini berbicara mengenai efisiensi sebuah mesin η yang didefinisikan oleh jumlah kerja yang dilakukan W dibagi dengan panas yang masuk Q_{in} . Atau secara eksplisit dinyatakan sebagai,

$$\eta = \frac{W}{Q_{in}} \quad (1.96)$$

Selain efisiensi, terdapat sebuah besaran yang dapat ditinjau pada sebuah mesin panas yang berkaitan dengan total kerjanya. Yaitu *power output* yang didefinisikan sebagai kerja persatuan waktu. Secara matematis dinyatakan sebagai,

$$p = \frac{W_{net}}{\Delta t} \quad (1.97)$$

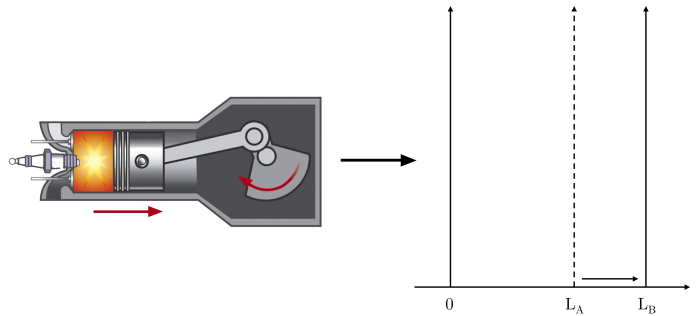
Kedua kuantitas tersebut berkaitan dengan erat terhadap hukum ke-2 termodinamika. Jika penjelasan di atas di buat lebih singkat maka dapat dinyatakan bahwa: hukum ke-2 adalah hukum yang melarang terciptanya mesin bersiklus dengan efisiensi 100%. Selain itu, perlu diketahui bahwa hukum ke-2 ini bukanlah hukum yang dikembangkan di atas hukum pertama, melainkan sebuah hukum yang berdiri sendiri (?, ?). Meski telah dinyatakan demikian, nanti dapat dilihat bahwa memungkinkan untuk mencapai efisiensi 100% pada mesin panas kuantum. Selanjutnya adalah hukum ke-3 yang mana dikembangkan terakhir. Hukum ini bertugas untuk memastikan bahwa entropi tetap terdefinisi meskipun pada temperatur 0 absolut. Hukum ke-3 ini didefinisikan dengan, "Entropi S sebuah sistem termodinamika setimbang akan mendekati sebuah konstanta

universal S_0 ketika temperatur T mendekati 0.” Atau bisa juga dikatakan bahwa $S \rightarrow S_0$ pada keadaan ketika kuantitas $(\partial U/\partial S)_{\{ext\}} \rightarrow 0$, di mana $\{ext\}$ merupakan penulisan untuk variabel tambahan lainnya. Menurut fisika statistik, entropi dari sebuah sistem terisolasi adalah

$$S = k_B \ln \Omega \quad (1.98)$$

Ketika temperatur sebuah sistem berada pada 0 absolut, maka hanya 1 keadaan yang memungkinkan yaitu keadaan dasar. Maka, $\Omega = 1$ yang menyebabkan $S = 0$. Oleh karena itu diambil kesepakatan untuk nilai dari konstanta entropi universal S_0 adalah 0. (, ?)

Salah satu tinjauan yang dibahas pada termodinamika kuantum adalah mesin panas kuantum. Sistem kuantum yang akan digunakan untuk mempelajari mesin panas kuantum adalah sistem partikel dalam sumur potensial tak-hingga 1 dimensi. Dalam konteks ini, sumur dimodifikasi di mana salah satu tembok (yang kanan untuk kenyamanan) dapat bergerak dengan bebas untuk merepresentasikan piston serta memperbolehkan untuk terjadinya perubahan volume di dalam sistem. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

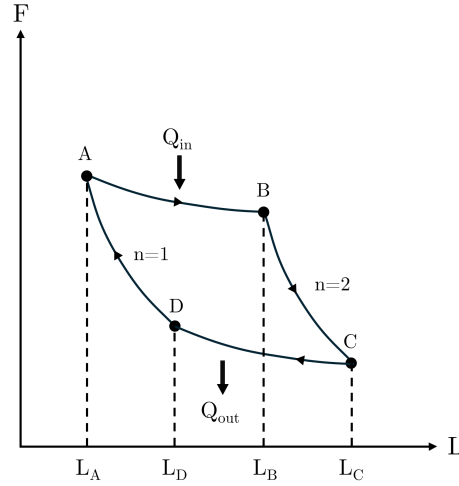


Gambar 1.4: Piston yang digantikan oleh potensial tak hingga dengan tembok kanan yang dapat bergerak dengan bebas. Diilustrasikan tembok bergerak dari L_A menuju L_B . (Sumber gambar piston: (, ?))

Perubahan lebar sumur ini tentunya akan merubah keadaan partikel yang berada di dalamnya. Konsekuensi dari hal ini juga akan berpengaruh terhadap proses-proses dalam siklus mesin panas kuantum (, ?). Urutan dari siklus yang akan dibahas adalah Carnot, Otto, dan Brayton. Pada tulisan ini, zat kerja yang ditinjau adalah 1 partikel yang terjebak dalam sumur potensial tak hingga dengan 2 keadaan; keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pertama.

1.3.1 Siklus Carnot Kuantum

Siklus Carnot terdiri dari 4 proses. Yaitu panas masuk melalui proses isothermal, lalu ekspansi adiabatik, kemudian panas keluar melalui proses isothermal, dan diakhiri dengan kompresi adiabatik. Namun, pada sistem kuantum proses isothermal dapat dikatakan juga sebagai proses isoenergetik karena temperatur merupakan representasi makro dari rerata energi partikel (, ?). Gambaran proses dari siklus Carnot dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1.5: Siklus Carnot pada bidang F, L . Siklus ini terdiri dari 4 segmen yang reversibel. AB adalah ekspansi isoenergetik, BC adalah ekspansi adiabatik, CD adalah kompresi isothermal, dan DA adalah kompresi adiabatik. (?, ?)

Keadaan awal pada titik A dari siklus ini dan semua siklus yang ditinjau adalah keadaan dasar ($n = 1$). Siklus ini dibuka dengan segmen AB di mana panas masuk ke sistem secara isoenergetik atau dapat ditulis $E_{AB}(L) = E_1(L_A) = E_2(L_B)$. Tembok kanan bergerak dari L_A ke L_B . Tingkatan energi pada proses ini berubah tanpa mengubah rerata energi partikel. Sehingga, bentuk persamaannya dapat dipilih antara tingkat energi pada L_A ataupun L_B . Di sini, diambil bentuk energi pada L_A . Sehingga rerata energi saat panas masuk dapat ditulis sebagai:

$$E(L_A) = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL_A^2} \quad (1.99)$$

Menggunakan persamaan ?? dan ?? dapat diketahui hubungan antara panjang sumur dan probabilitas.

$$\frac{L^2}{L_A^2} = P_1(L) + 4P_2(L) \quad (1.100)$$

Dengan $P_1(L) + P_2(L) = 1$ yang berlaku juga untuk seluruh siklus yang ditinjau pada tulisan ini. Selain itu, dari konstannya rerata energi ini, dapat diketahui juga hubungan lebar sumur $L_B = 2L_A$. Hubungan-hubungan tersebut dapat digunakan untuk mencari besaran panas yang masuk melalui gaya yang dialami oleh tembok bergerak. Gaya didefinisikan sebagai negatif turunan pertama dari energi eigen partikel. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$F = -\frac{d}{dL} E_n(L) = \frac{\hbar^2 \pi^2}{mL^3} n^2 \quad (1.101)$$

Sedangkan gaya selama proses berlangsung merupakan penjumlahan gaya kali probabilitas untuk semua tingkat energi yang diizinkan yang dapat ditulis sebagai $F_{AB}(L) = \Sigma F(L) P_n(L)$. Pada proses panas masuk, besaran ini dapat ditulis sebagai,

$$F_{AB}(L) = \frac{\hbar^2 \pi^2}{mL_A^2 L} \quad (1.102)$$

Dari gaya tersebut, panas yang masuk dapat diketahui. Besaran panas ini didefinisikan sebagai,

$$Q_{AB} = \int_{L_A}^{L_B} F_{AB}(L)dL + \dot{Q}_r\tau \quad (1.103)$$

Dengan substitusi persamaan (??) diperoleh

$$Q_{AB} = \frac{\hbar^2\pi^2}{mL_A^2} \ln 2 + \dot{Q}_r\tau \quad (1.104)$$

Di mana $\dot{Q}_r$ merupakan disipasi panas. Hal ini terjadi karena reservoir panas dan dingin dianggap berukuran sangat besar sehingga menimbulkan kebocoran panas. Sedangkan τ merupakan total waktu selama 1 siklus. (?, ?)

Proses dilanjutkan pada segmen BC dengan ekspansi isoentropis di mana tidak ada panas yang keluar masuk dan entropi berada pada keadaan konstan. Tembok bergerak lagi dari L_B ke L_C . Tidak seperti sebelumnya, tingkatan energi pada proses ini tidak berubah. Kemudian proses berlanjut pada segmen CD dengan kompresi isoenergetik di mana panas dibuang dari sistem. Tembok bergerak dari L_C ke L_D lalu tingkatan energi eigen pada proses ini turun kembali ke keadaan dasar tanpa merubah rerata energinya, yang mana pada proses ini ditulis sebagai

$$E(L_C) = \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL_C^2} \cdot 4 \quad (1.105)$$

Seperti pada saat panas masuk, rerata energi ini dapat digunakan untuk mencari hubungan antar probabilitas dan panjang sumur.

$$\frac{4L^2}{L_C^2} = P_1(L) + 4P_2(L) \quad (1.106)$$

Hubungan tersebut digunakan untuk mencari besaran gaya yang dialami oleh tembok selama proses ini.

$$F_{CD}(L) = \frac{4\hbar^2\pi^2}{mL_C^2L} \quad (1.107)$$

Karena rerata energi konstan saat panas keluar, didapatkan hubungan panjang tembok $L_D = \frac{1}{2}L_C$. Sehingga besaran dari panas yang keluar sistem dapat dihitung.

$$Q_{CD} = \left| \int_{L_C}^{L_D} F_{CD}(L)dL \right| + \dot{Q}_r\tau \quad (1.108)$$

Dengan substitusi persamaan (??) didapat

$$Q_{CD} = \frac{4\hbar^2\pi^2}{mL_C^2} \ln 2 + \dot{Q}_r\tau \quad (1.109)$$

Setelah itu proses diakhiri dengan kompresi isoentropis pada segmen DA di mana tembok bergerak tanpa mengubah tingkatan energi eigennya.

Besaran-besaran di atas selanjutnya digunakan untuk mencari *power output* dan efisiensi. Untuk itu, diperlukan kerja dalam 1 siklus. Di sini, dianggap $W_{BC} - W_{DA} = 0$ (?). Dengan begitu, didapatkan kuantitas kerja sebagai berikut:

$$W = Q_{AB} - Q_{CD} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{m} \left(\frac{1}{L_A^2} - \frac{4}{L_C^2} \right) \ln 2 \quad (1.110)$$

Misal digunakan sebuah parameter ekspansi yang didefinisikan sebagai $L_C = r L_A$. Maka bentuk persamaan kerja menjadi

$$W = \frac{\hbar^2 \pi^2}{m} \left(\frac{r^2 - 4}{L_C^2} \right) \ln 2 \quad (1.111)$$

Menggunakan persamaan tersebut, *power output* dapat dihitung. Namun, terdapat 1 variabel yang masih belum diketahui, yaitu τ . Variabel ini dapat didefinisikan sebagai total gerak L_0 dibagi kecepatan rata-rata $\bar{v}$. Dari Gambar ??, total gerak yang dilakukan selama 1 siklus adalah $L_0 = 2(L_C - L_A)$. Sehingga waktu total selama 1 siklus τ dapat dituliskan sebagai,

$$\tau = \frac{L_0}{\bar{v}} = \frac{2(L_C - L_A)}{\bar{v}} \quad (1.112)$$

Dengan menggunakan persamaan (??) dan (??), besaran *power output* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$P = \frac{W}{\tau} = \frac{\hbar^2 \pi^2 \bar{v}}{2m L_A^3} \left(\frac{r^2 - 4}{r^3 - r^2} \right) \ln 2 \quad (1.113)$$

Di sini, *power output* dibuat tak berdimensi dan hanya sebagai fungsi dari r . *Power output* tanpa dimensi ini dituliskan sebagai,

$$P^* = \frac{W}{A\tau} = \frac{\ln 2}{2} \left(\frac{r^2 - 4}{r^3 - r^2} \right) \quad (1.114)$$

Dengan $A = \hbar^2 \pi^2 \bar{v} / m L_A^3$. Selanjutnya efisiensi yang didapatkan menggunakan persamaan (??) dan (??) sebagai berikut:

$$\eta = \frac{W}{Q_{AB}} = \frac{\frac{\hbar^2 \pi^2}{m} \left(\frac{r^2 - 4}{L_C^2} \right) \ln 2}{\frac{\hbar^2 \pi^2}{m L_A^2} \ln 2 + \frac{2\dot{Q}_r(L_C - L_A)}{\bar{v}}} \quad (1.115)$$

Dengan melihat dimensi dari *power output* dan untuk menyederhanakan perhitungan, diasumsikan aliran panas yang bocor memiliki bentuk sebagai berikut:

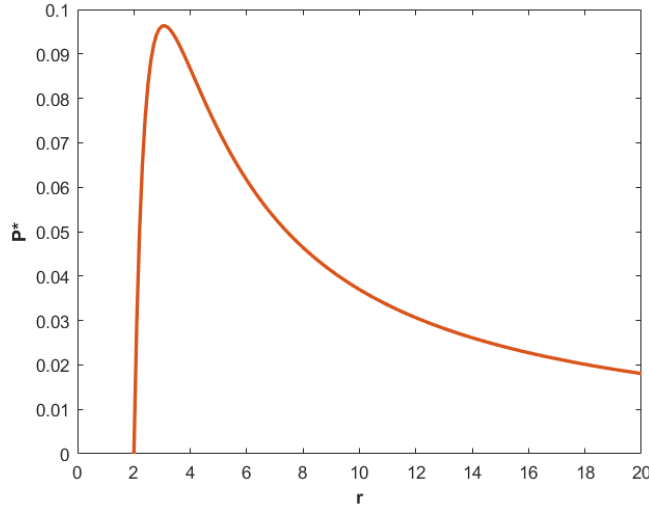
$$\dot{Q}_r = \beta \frac{\hbar^2 \pi^2 \bar{v}}{2m L_A^3} \ln 2 \quad (1.116)$$

Di mana β disebut parameter disipasi dan merupakan sebuah konstanta. Jika demikian, maka efisiensi dari siklus Carnot ini adalah,

$$\eta = \frac{1 - \left(\frac{2}{r}\right)^2}{1 + \beta(r - 1)} \quad (1.117)$$

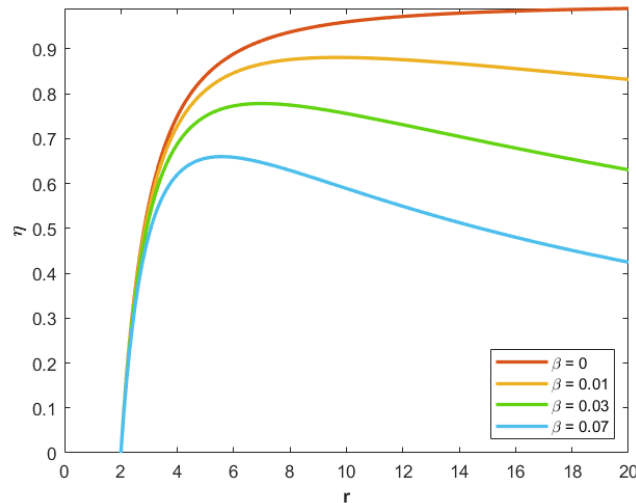
Yang mana membuat efisiensi menjadi fungsi dari r saja. Dengan pengaturan seperti itu, untuk memastikan nilai efisiensi positif, jelas bahwa nilai r haruslah lebih dari 2.

Dari kuantitas yang sudah didapat, dapat dibuat 3 grafik untuk menggambarkan pengaruh parameter r dan β terhadap *power output* serta efisiensi dari siklus Carnot kuantum ini. Pertama adalah grafik *power output* tak berdimensi P^* terhadap r ,



Gambar 1.6: *power output* tak berdimensi P^* terhadap r pada siklus Carnot kuantum.

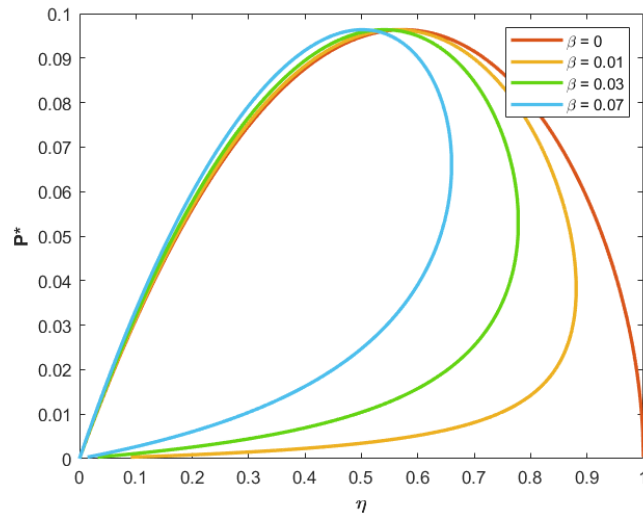
Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai *power output* yang real positif dimulai dari $r = 2$. Selanjutnya meningkat tajam dan terdapat titik balik di sekitar $r = 3.1$. Setelah itu *power output* terus menurun dan ujungnya adalah konvergensi di $P^* = 0$ di $r \rightarrow +\infty$. Grafik berikutnya adalah efisiensi η terhadap r .



Gambar 1.7: Efisiensi η terhadap r pada siklus Carnot kuantum dengan variasi pada nilai β .

Pada keadaan tanpa disipasi ($\beta = 0$), nilai efisiensi akan bisa mencapai nilai $\eta = 1$ pada $r \rightarrow +\infty$. Namun ketika terdapat disipasi sedikit saja, maka nilai efisiensi akan memiliki

pola yang mirip seperti daya. di mana akan terdapat titik puncak dan akan konvergensi ke $\eta = 0$ pada $r \rightarrow +\infty$. Terakhir adalah grafik P^* terhadap η .

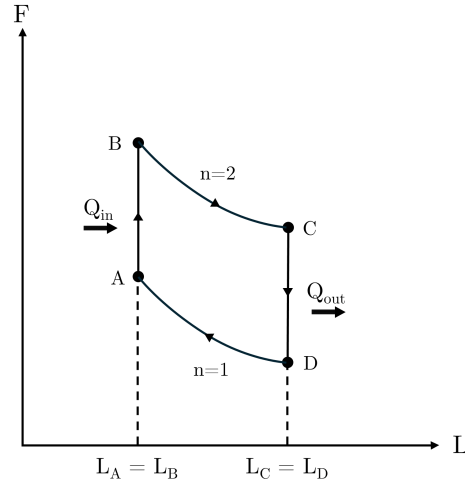


Gambar 1.8: *power output* tak berdimensi P^* terhadap efisiensi η pada siklus Carnot kuantum dengan variasi pada nilai β .

Grafik ini memperjelas poin dari kedua grafik sebelumnya di mana pada keadaan tanpa disipasi, pada $r \rightarrow +\infty$, akan didapat efisiensi sempurna namun tanpa adanya *power output*. Hal ini dapat terjadi lantaran waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 siklus menjadi tak hingga lamanya. Atau dapat ditulis $\tau \rightarrow +\infty$. Namun pada keadaan dengan disipasi, grafik terlihat seperti *loop* di mana efisiensi menjadi tak bisa mendapat nilai sempurna dan berbalik ke arah 0 setelah titik tertentu. (?, ?)

1.3.2 Siklus Otto Kuantum

Siklus yang relevan berikutnya adalah siklus Otto. Siklus ini mengalami keluar masuk panas melalui proses isovolumetris ditengahi oleh ekspansi dan kompresi isoentropis, Gambaran proses dari siklus Otto dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1.9: Siklus Otto pada bidang F,L. Siklus ini terdiri dari 4 segmen yang reversibel. AB adalah pembakaran isovolume, BC adalah ekspansi adiabatik, CD adalah pembuangan isovolume, dan DA adalah kompresi adiabatik. (?, ?)

Siklus ini dimulai dengan segmen AB di mana panas masuk melalui proses isovolume. Tembok kanan tidak bergerak, karenanya pada gambar ?? dituliskan $L_A = L_B$. Namun tingkatan energi eigen dan rata-rata energi partikel tetap meningkat dikarenakan ada panas yang masuk. Pada siklus ini, panas yang masuk ke sistem dapat dihitung secara langsung sebagai berikut:

$$Q_{AB} = \Delta U_{AB} + \dot{Q}_r \tau \quad (1.118)$$

Di sini tidak ada kerja yang dilakukan. Karenanya pada persamaan hanya terdapat perubahan energi dalam ΔU dan disipasi panas $\dot{Q}_r \tau$. Bentuk rerata energi yang digunakan mirip seperti pada siklus Carnot. Sehingga didapat,

$$Q_{AB} = E_2(L_B) - E_1(L_A) + \dot{Q}_r \tau = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{2mL_A^2} + \dot{Q}_r \tau \quad (1.119)$$

Setelah itu proses dilanjutkan dengan ekspansi isoentropis pada segmen BC . Tembok bergerak dari L_B menuju L_C tanpa disertai masuk dan keluarnya panas. Dilanjutkan dengan pembuangan panas melalui proses isovolume pada segmen CD . Pada proses ini, tembok kanan kembali tidak bergerak. Namun, tingkatan energi eigen dan rata-rata energi partikel turun dari sebelumnya. Panas yang dikeluarkan dari sistem bisa didapat sebagai berikut:

$$Q_{CD} = |\Delta U_{CD}| + \dot{Q}_r \tau = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{2mL_C^2} + \dot{Q}_r \tau \quad (1.120)$$

Seperti pada siklus sebelumnya, diambil L_A dan L_C untuk perhitungan *power output* serta efisiensi. Terakhir, siklus ditutup dengan kompresi isoentropis pada segmen DA di mana tembok kanan kembali ke posisi awal untuk memulai kembali rangkaian proses dalam siklus.

Untuk mendapatkan *power output* dan efisiensi, diperlukan kerja yang dilakukan oleh sistem. Pada siklus ini kerja W dihitung menggunakan persamaan (??) dan (??) sebagai berikut:

$$W = Q_{AB} - Q_{CD} = \frac{3\hbar^2\pi^2}{2mL_C^2}(r^2 - 1) \quad (1.121)$$

Di sini, digunakan parameter ekspansi $L_C = rL_A$ yang sama seperti siklus sebelumnya. Dengan begitu, *power output* dapat dihitung. Definisi dari waktu total satu siklus pada siklus ini sama seperti pada persamaan ??.

$$P = \frac{W}{\tau} = \frac{3\hbar^2\pi^2\bar{\nu}}{4mL_A^3} \left(\frac{r^2 - 1}{r^3 - r^2} \right) \quad (1.122)$$

Dengan begitu, *power output* tak berdimensinya adalah

$$P^* = \frac{3}{4} \left(\frac{r^2 - 1}{r^3 - r^2} \right) \quad (1.123)$$

Dengan $A = \hbar^2\pi^2\bar{\nu}/mL_A^3$. Selanjutnya efisiensi dari siklus ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\eta = \frac{W}{Q_{AB}} = \frac{\frac{3\hbar^2\pi^2}{2mL_C^2}(r^2 - 1)}{\frac{3\hbar^2\pi^2}{2mL_A^3} + \frac{2\dot{Q}_r(L_C - L_A)}{\bar{\nu}}} \quad (1.124)$$

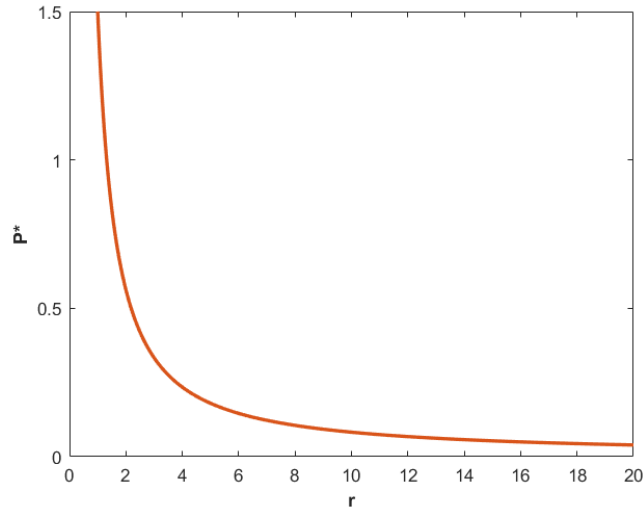
Karena yang ditinjau adalah *power output* tak berdimensi, maka efisiensi perlu dibuat tak berdimensi juga. Untuk itu, diasumsikan disipasi panas memiliki bentuk

$$\dot{Q}_r = \beta \frac{3\hbar^2\pi^2\bar{\nu}}{4mL_A^3} \quad (1.125)$$

Sehingga didapatkan bentuk efisiensi sebagai berikut:

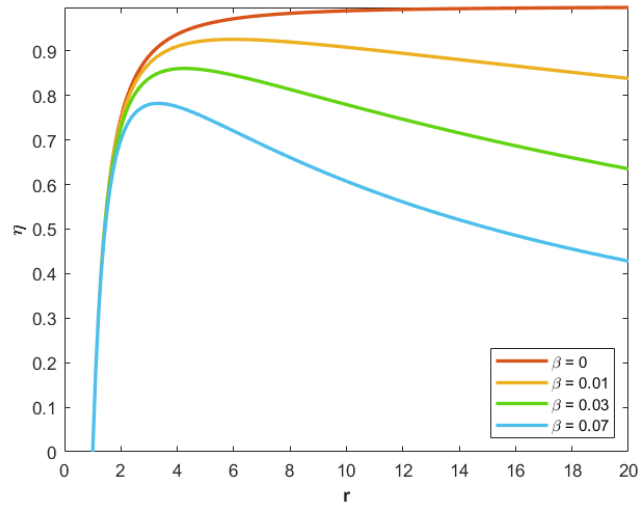
$$\eta = \frac{1 - \left(\frac{1}{r}\right)^2}{1 + \beta(r - 1)} \quad (1.126)$$

Dari persamaan yang telah didapatkan, dapat dibuat 3 grafik untuk memperjelas perilaku siklus Otto kuantum yang ditinjau. Pertama adalah grafik daya tak berdimensi P^* terhadap r .



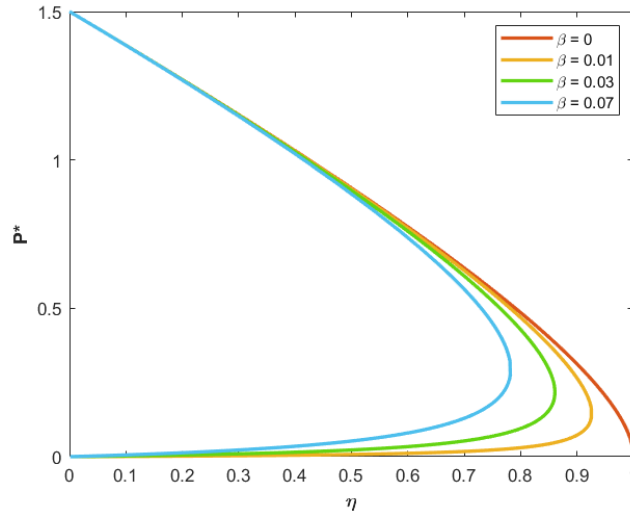
Gambar 1.10: *power output* tak berdimensi P^* terhadap r pada siklus Otto kuantum.

Dapat dilihat bahwa tidak seperti siklus Carnot, *power output* siklus Otto tidak dimulai dari 0 pada $r = 1$ yang mana batas di mana efisiensinya 0. Melainkan, nilai *power output* tak berdimensinya dimulai dari 1.5 dan terus menurun seiring kenaikan r dan akan konvergensi ke $P^* = 0$. Grafik berikutnya adalah efisiensi η terhadap r .



Gambar 1.11: Efisiensi η terhadap r pada siklus Otto kuantum dengan variasi terhadap parameter disipasi β .

Grafik η terhadap r yang didapatkan tidak jauh berbeda polanya dengan siklus Carnot. Hanya saja, nilai efisiensi real positifnya dimulai dari $r = 1$ tidak seperti siklus Carnot yang dimulai dari $r = 2$. Grafik terakhir untuk siklus ini adalah P^* terhadap η yang berfungsi untuk memperjelas poin yang sudah disampaikan pada 2 grafik sebelumnya.

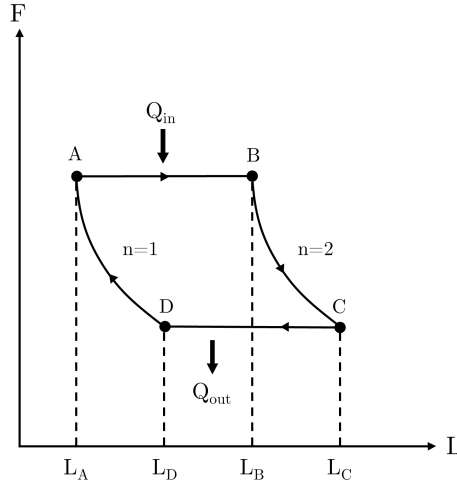


Gambar 1.12: *power output* tak berdimensi P^* terhadap efisiensi η pada siklus Otto kuantum dengan variasi terhadap parameter disipasi β .

Pada grafik tersebut, ditunjukkan bahwa saat $\eta \rightarrow 0$ karena $r \rightarrow 1$, *power output* dari semua variasi akan konvergensi ke 1.5. Hanya saja, seiring naiknya nilai r , pada keadaan tanpa disipasi $\beta = 0$, akan didapati efisiensi mendekati 100% dengan *power output* mendekati 0. Sedangkan pada keadaan dengan disipasi, tidak dimungkinkan efisiensi mencapai 100% karena terdapat titik balik di mana kenaikan r akan berakibat penurunan efisiensi. Hal ini secara sekilas tidak intuitif karena efisiensi rendah tapi menghasilkan daya tinggi. Namun hal ini dimungkinkan untuk siklus ini karena saat pertukaran panas, tidak ada kerja yang dilakukan. Semua kerja dilakukan saat proses isoentropis. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 siklus dapat dibuat sangat kecil. Hal ini mengakibatkan kecilnya kerja yang dilakukan dikompensasi oleh banyaknya siklus yang terjadi. Yang mana membuat *power output* tidak 0 saat $r \rightarrow 0$. (?, ?)

1.3.3 Siklus Brayton Kuantum

Lalu siklus terakhir yang relevan dengan tulisan ini adalah siklus Brayton yang terdiri dari panas keluar masuk melalui proses isobarik yang ditengahi oleh kompresi dan ekspansi adiabatik. Karena pada tinjauan 1 dimensi luas kehilangan makna, maka proses isobarik bukan ditinjau tekanan konstan seperti proses klasik. Melainkan gaya yang konstan karena definisi tekanan adalah gaya per satuan luas. Gambaran proses dari siklus Brayton dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1.13: Siklus Brayton pada bidang F, L . Siklus ini terdiri dari 4 segmen reversibel. AB adalah ekspansi isobarik, BC adalah ekspansi adiabatik, CD adalah kompresi isobarik, dan DA adalah kompresi adiabatik. (?, ?)

Siklus ini dimulai pada segmen AB di mana panas masuk melalui proses isobarik. Tembok kanan bergerak dari L_A menuju L_B . Tingkatan energi eigen serta rerata energi partikel naik, namun tanpa disertai dengan perubahan gaya. Secara matematis dapat ditulis sebagai $F_{AB}(L) = F(L_A) = F(L_B)$. Hubungan gaya konstan ini memberi hubungan lebar sumur $L_B = 4^{\frac{1}{3}}L_A$ yang selanjutnya digunakan untuk mendapatkan kerja yang dilakukan selama proses masuknya panas.

$$W_{AB} = \int_{L_A}^{L_B} F_{AB} dL = \frac{\hbar^2 \pi^2}{m L_A^2} (4^{\frac{1}{3}} - 1) \quad (1.127)$$

Selain itu, dari hubungan lebar sumur tersebut juga dapat ditentukan perubahan energi dalamnya.

$$\Delta U_{AB} = E_2(L_B) - E_1(L_A) = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m L_A^2} (4^{\frac{1}{3}} - 1) \quad (1.128)$$

Kerja dan perubahan energi dalam pada persamaan (??) dan (??) ini kemudian digunakan untuk mendapatkan besaran panas yang masuk ke dalam sistem.

$$Q_{AB} = W_{AB} + \Delta U_{AB} + \dot{Q}_r \tau = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{2m L_A^2} (4^{\frac{1}{3}} - 1) + \dot{Q}_r \tau \quad (1.129)$$

Setelah itu, proses berlanjut dengan ekspansi isoentropik di mana tidak ada panas yang masuk ataupun keluar dan entropi berada pada keadaan konstan. Tembok kanan juga bergerak dari L_B menuju L_C . Tingkatan energi eigen pada proses ini tidak berubah namun rerata energi partikel tetap berubah.

Siklus dilanjutkan dengan pembuangan panas melalui proses isobarik pada segmen CD . Pada segmen ini, tembok bergerak dari L_C menuju L_D dan tingkatan energi eigen turun ke keadaan dasar dikarenakan keluarnya panas. Karena proses ini isobarik, maka gaya yang bekerja pada tembok haruslah konstan. Keadaan ini dapat ditulis sebagai

$F_{CD}(L) = F(L_C) = F(L_D)$. Gaya yang konstan ini memberi hubungan lebar sumur $L_D = 4^{-\frac{1}{3}} L_C$. Dengan begitu, besaran kerja yang dilakukan selama pembuangan panas dapat dihitung.

$$W_{CD} = \int_{L_C}^{L_D} F_{CD}(L) dL = -\frac{\hbar^2 \pi^2}{m L_C^3} \cdot 4^{\frac{2}{3}} (4^{\frac{1}{3}} - 1) \quad (1.130)$$

Selain itu, hubungan L_C dan L_D juga dapat digunakan untuk mencari besaran perubahan energi dalam yang terjadi.

$$\Delta U_{CD} = E_2(L_B) - E_1(L_A) = -\frac{\hbar^2 \pi^2}{2m L_C^2} \cdot 4^{\frac{2}{3}} (4^{\frac{1}{3}} - 1) \quad (1.131)$$

Dengan begitu, panas yang keluar dari sistem bisa didapatkan menggunakan persamaan (??) dan (??) sebagai berikut:

$$Q_{CD} = |W_{CD}| + |\Delta U_{CD}| + \dot{Q}_r \tau = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{2m L_C^2} \cdot 4^{\frac{2}{3}} (4^{\frac{1}{3}} - 1) + \dot{Q}_r \tau \quad (1.132)$$

Terakhir adalah proses kompresi isoentropis pada segmen DA di mana posisi tembok kembali ke keadaan semula untuk memulai kembali siklus dari awal.

Dari besaran panas yang masuk dan keluar dari sistem pada persamaan (??) dan (??), besaran kerja yang dilakukan selama 1 siklus dapat diketahui. Pada siklus ini, dianggap $W_{BC} - W_{DA} = 0$ (?, ?).

$$W = Q_{AB} - Q_{CD} = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{2m L_C^2} (4^{\frac{1}{3}} - 1) (r^2 - 4^{\frac{2}{3}}) \quad (1.133)$$

Besaran kerja tersebut kemudian digunakan untuk mendapatkan *power output* serta efisiensi. *power output* dapat diketahui dengan cara:

$$P = \frac{W}{\tau} = \frac{3\hbar^2 \pi^2 \bar{\nu}}{4m L_A^3} (4^{\frac{1}{3}} - 1) \frac{r^2 - 4^{\frac{2}{3}}}{r^3 - r^2} \quad (1.134)$$

Dengan begitu, *power output* tak berdimensinya adalah

$$P^* = \frac{3}{4} (4^{\frac{1}{3}} - 1) \frac{r^2 - 4^{\frac{2}{3}}}{r^3 - r^2} \quad (1.135)$$

Dengan $A = \hbar^2 \pi^2 \bar{\nu} / m L_A^3$. Selanjutnya adalah efisiensi yang dapat dihitung sebagai berikut:

$$\eta = \frac{W}{Q_{AB}} = \frac{\frac{3\hbar^2 \pi^2}{2m L_C^2} (4^{\frac{1}{3}} - 1) (r^2 - 4^{\frac{2}{3}})}{\frac{3\hbar^2 \pi^2}{2m L_A^2} (4^{\frac{1}{3}} - 1) + \frac{2\dot{Q}_r (L_C - L_A)}{\bar{\nu}}} \quad (1.136)$$

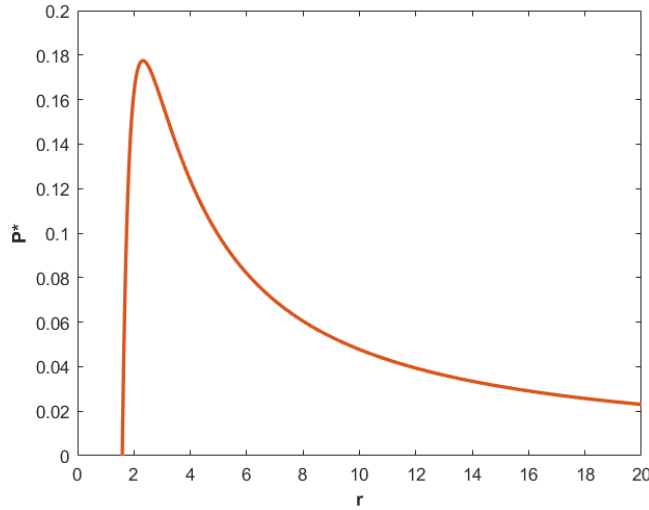
Untuk menghilangkan dimensi dari efisiensi, diasumsikan bentuk $\dot{Q}_r$ dari siklus ini adalah,

$$\dot{Q}_r = \beta \frac{3\hbar^2 \pi^2}{4m L_A^3} (4^{\frac{1}{3}} - 1) \quad (1.137)$$

Sehingga didapatkan bentuk efisiensi sebagai berikut:

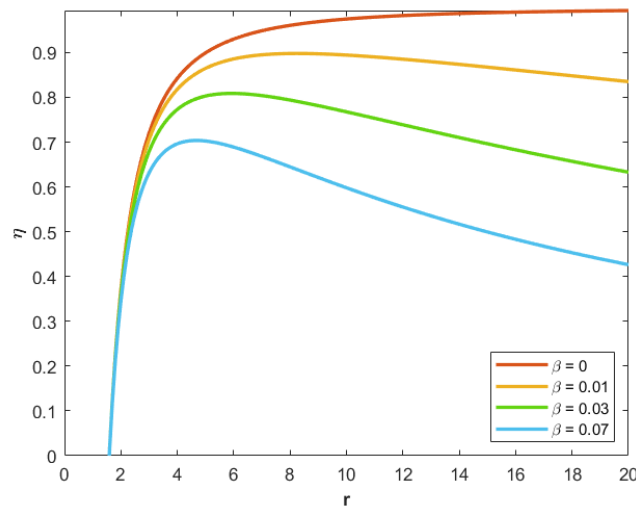
$$\eta = \frac{1 - \left(\frac{4^{\frac{1}{3}}}{r}\right)^2}{1 + \beta(r - 1)} \quad (1.138)$$

Seperti 2 siklus sebelumnya, pada siklus ini dapat dibuat 3 grafik yang menunjukkan perilaku parameter r dan β terhadap *power output* serta efisiensi siklus. Pertama adalah grafik *power output* tak berdimensi P^* terhadap r .



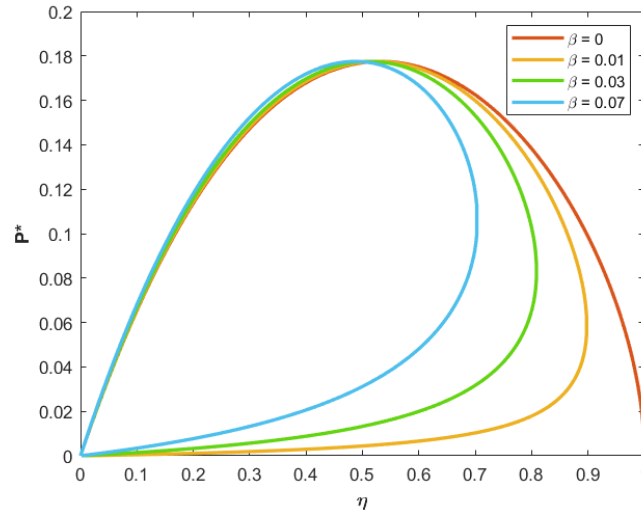
Gambar 1.14: *power output* tak berdimensi P^* terhadap r pada siklus Brayton kuantum.

Bentuk grafiknya secara umum mirip seperti siklus Carnot. Hanya saja nilai *power output* yang real positif dimulai dari $r \approx 1.59$. Dari titik itu, kenaikan r mengakibatkan kenaikan daya secara cepat hingga sampai ke titik balik. Setelahnya, kenaikan r akan menyebabkan penurunan daya hingga konvergensi di $P^* = 0$. Grafik berikutnya adalah efisiensi η terhadap r .



Gambar 1.15: Efisiensi η terhadap r pada siklus Brayton kuantum dengan variasi terhadap parameter disipasi β .

Pada keadaan tanpa disipasi ($\beta = 0$), efisiensi akan konvergensi di $\eta = 1$ seiring kenaikan r . Sedangkan pada keadaan dengan disipasi, akan terddapat titik balik yang setelahnya kenaikan r akan menurunkan η dan akan konvergensi di $\eta = 0$. Sama seperti daya, nilai efisiensi real positif juga dimulai dari $r \approx 1.59$.



Gambar 1.16: *power output* tak berdimensi P^* terhadap efisiensi η pada siklus Brayton kuantum dengan variasi terhadap parameter disipasi β .

Secara umum, pola grafik P^* terhadap η nya mirip dengan siklus Carnot. Pembedanya ada pada puncak daya yang lebih tinggi dibanding siklus Carnot. Pada keadaan tanpa disipasi ($\beta = 0$), dimungkinkan untuk mencapai efisiensi sempurna. Hanya saja tidak ada daya yang dikeluarkan. Jika ditambahkan disipasi sedikit saja, maka efisiensi menjadi mustahil untuk mencapai 100%. Di mana efisiensi akan mengalami titik balik dan kembali ke 0 pada nilai r yang sangat tinggi. (?, ?)

Bab 2

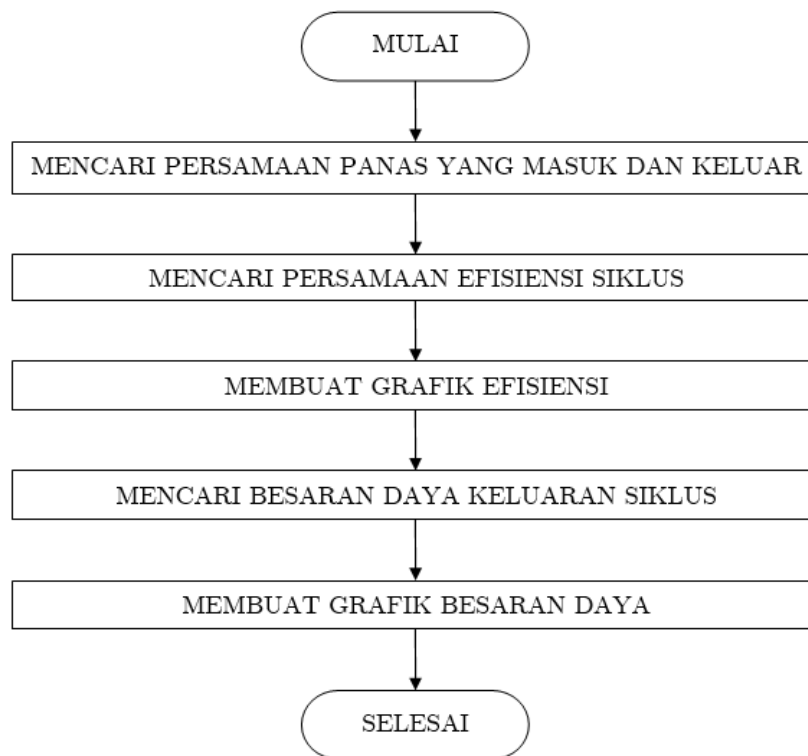
Metodologi

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dikerjakan dengan metode studi analitik dengan cara mengkaji metode dan teori yang sudah ada sebelumnya. Perhitungan secara analitis juga dilakukan untuk memperkuat serta membuktikan klaim yang dibuat pada tulisan ini.

2.2 Diagram Alir

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah diagram alir untuk proses analisis yang dilakukan terhadap setiap siklus mesin panas kuantum fraksional yang ditinjau.



Gambar 2.1: Diagram alir proses analisis untuk masing-masing siklus mesin panas kuantum fraksional yang ditinjau.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3

Mesin Panas Kuantum Fraksional

Pada bab ini akan diulas *power output* serta efisiensi dari 3 siklus mesin panas kuantum fraksional menggunakan perumusan energi terkuantisasi yang telah didapatkan pada persamaan (??). Siklus yang dibahas adalah siklus Carnot, Otto, dan Brayton. Mirip seperti Bab 2, hanya saja memiliki tambahan 1 parameter yaitu parameter fraksional α .

3.1 Siklus Carnot Kuantum Fraksional

Setup yang digunakan pada siklus Carnot kuantum fraksional ini sama seperti siklus Carnot kuantum biasa. Gambaran dari proses yang terjadi dapat dilihat pada Gambar ?? yang tertera pada Bab 2. Siklus ini dibuka dengan masuknya panas melalui proses isoenergetik pada pada segmen AB . Di sini, energi dalam partikel konstan ($E_{AB} = E_1(L_A) = E_2(L_B)$). Di sini digunakan bentuk rerata energi untuk L_A .

$$E(L_A) = D_\alpha \left(\frac{\hbar\pi}{L_A} \right)^\alpha \quad (3.1)$$

Dengan rerata energi yang konstan tersebut, bisa didapat hubungan lebar sumur terhadap probabilitas sebagai berikut:

$$\left(\frac{L}{L_A} \right)^\alpha = P_1(L) + 2^\alpha P_2(L) \quad (3.2)$$

Dari hubungan energi yang konstan tersebut juga didapat hubungan antara lebar sumur $L_B = 2L_A$. Setelah itu, bisa didapatkan besaran gaya yang terjadi selama proses berlangsung. Namun untuk itu, perlu diketahui terlebih dahulu bentuk persamaan gaya pada siklus mesin panas kuantum fraksional sebagai berikut:

$$F(L) = -\frac{d}{dL} E_n(L) = \alpha D_\alpha \frac{(\hbar\pi n)^\alpha}{L^{\alpha+1}} \quad (3.3)$$

Dengan begitu, bisa didapat bentuk gaya selama proses berlangsung yang merupakan penjumlahan gaya dikali probabilitas untuk semua tingkat energi yang memungkinkan ($F_{AB}(L) = \Sigma F(L) P_n(L)$). Bentuk gaya pada proses ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$F_{AB}(L) = \alpha D_\alpha \frac{(\hbar\pi)^\alpha}{L L_A^\alpha} \quad (3.4)$$

Sehingga, besaran panas yang masuk ke dalam sistem bisa didapatkan.

$$Q_{AB} = \int_{L_A}^{L_B} F_{AB}(L)dL + \dot{Q}_r\tau \quad (3.5)$$

Dengan substitusi persamaan (??) didapat

$$Q_{AB} = \alpha D_\alpha \left(\frac{\hbar\pi}{L_A} \right)^\alpha \ln 2 + \dot{Q}_r\tau \quad (3.6)$$

Siklus dilanjutkan dengan proses isoentropis pada segmen BC . Di sini tembok bergerak dari L_B menuju L_C tanpa mengubah tingkatan energi eigennya, namun rerata energi partikelnya tetap berubah.

Siklus ini berlanjut dengan pembuangan panas melalui proses isoenergetik pada segmen CD . Di sini, rerata energi partikelnya adalah,

$$E_{CD} = D_\alpha \left(\frac{2\hbar\pi}{L_C} \right)^\alpha \quad (3.7)$$

Dengan $L_D = \frac{1}{2}L_C$. Besaran rerata energi ini bisa digunakan untuk mencari hubungan antara lebar sumur dan probabilitas.

$$\left(\frac{2L}{L_C} \right)^\alpha = P_1(L) + 2^\alpha P_2(L) \quad (3.8)$$

Yang kemudian digunakan untuk mendapatkan besaran gaya selama proses berlangsung.

$$F_{CD} = \frac{\alpha D_\alpha}{L} \left(\frac{2\hbar\pi}{L_C} \right)^\alpha \quad (3.9)$$

Dengan begitu, besaran panas yang keluar dari sistem bisa didapatkan.

$$Q_{CD} = \left| \int_{L_C}^{L_D} F_{CD}(L)dL \right| + \dot{Q}_r\tau \quad (3.10)$$

Dengan substitusi persamaan (??) didapat

$$Q_{CD} = \alpha D_\alpha \left(\frac{2\hbar\pi}{L_C} \right)^\alpha \ln 2 + \dot{Q}_r\tau \quad (3.11)$$

Lalu siklus diakhiri dengan kompresi isoentropis pada segmen DA . Di sini L_D bergerak menuju L_A tanpa mengubah tingkatan energi eigennya. Namun rerata energinya tetap berubah.

Dengan menggunakan besaran panas yang masuk dan keluar sistem pada persamaan (??) dan (??), besaran kerja yang dilakukan oleh siklus Carnot kuantum fraksional ini bisa didapatkan.

$$W = Q_{AB} - Q_{CD} = \alpha D_\alpha (\hbar\pi)^\alpha \left(\frac{1}{L_A^\alpha} - \frac{2^\alpha}{L_C^\alpha} \right) \ln 2 \quad (3.12)$$

Menggunakan besaran kerja pada persamaan (??) tersebut serta definisi waktu siklus dari persamaan ??, *power output* dari siklus ini bisa diperoleh.

$$P = \frac{W}{\tau} = \frac{\alpha D_\alpha (\hbar\pi)^{\alpha\bar{\nu}}}{L_A^{\alpha+1}} \left(\frac{r^\alpha - 2^\alpha}{r^{\alpha+1} - r^\alpha} \right) \ln 2 \quad (3.13)$$

Dengan mempertimbangkan *power output* tak berdimensi siklus Carnot kuantum biasa, *power output* tak berdimensi siklus Carnot kuantum fraksional ini didapatkan sebagai berikut:

$$P^* = \frac{W}{A\tau} = \frac{\alpha}{4} \left(\frac{r^\alpha - 2^\alpha}{r^{\alpha+1} - r^\alpha} \right) \ln 2 \quad (3.14)$$

Dengan $A = 2D_\alpha (\hbar\pi)^{\alpha\bar{\nu}}/L_A^{\alpha+1}$. Lalu efisiensi dari siklus ini didapatkan dengan menggunakan persamaan (??) dan (??) sebagai berikut:

$$\eta = \frac{W}{Q_{AB}} = \frac{\alpha D_\alpha (\hbar\pi)^\alpha \left(\frac{1}{L_A^\alpha} - \frac{2^\alpha}{L_C^\alpha} \right) \ln 2}{\alpha D_\alpha \left(\frac{\hbar\pi}{L_A} \right)^\alpha \ln 2 + \frac{2\dot{Q}_r(L_C - L_A)}{\bar{\nu}}} \quad (3.15)$$

Jika besaran disipasi panas dibuat dalam bentuk,

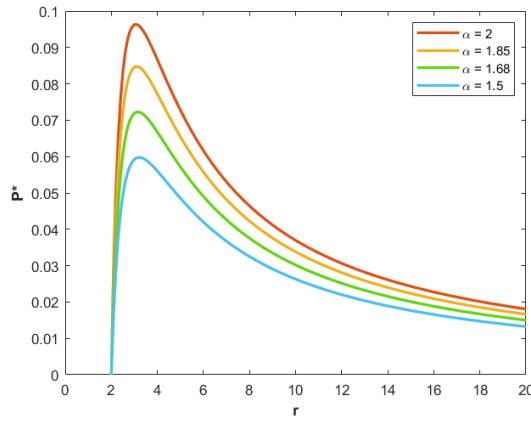
$$\dot{Q}_r = \beta \frac{\alpha D_\alpha \bar{\nu}}{2L_A} \left(\frac{\hbar\pi}{L_A} \right)^\alpha \ln 2 \quad (3.16)$$

Maka akan didapat bentuk efisiensi sebagai berikut:

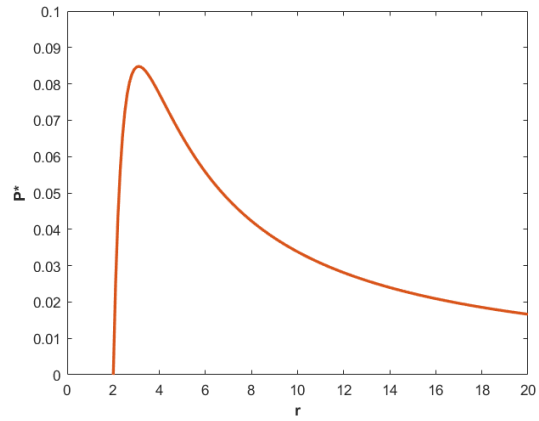
$$\eta = \frac{1 - \left(\frac{2}{r}\right)^\alpha}{1 + \beta(r - 1)} \quad (3.17)$$

Nampak bahwa, jika digunakan nilai $\alpha = 2$, akan didapatkan bentuk efisiensi serta *power output* siklus Carnot kuantum biasa. Selain itu, hasil serupa dengan siklus Carnot kuantum biasa juga didapat, di mana nilai dari efisiensi serta *power output* yang real positif dimulai dari $r = 2$.

Karena terdapat 2 parameter yang mempengaruhi efisiensi serta *power output* selain r , pengaruh dari kedua parameter tersebut perlu ditinjau secara terpisah agar dapat memahami karakteristik dari setiap parameter dengan lebih baik. Ketika parameter fraksional α divariasi, parameter disipasinya dibuat konstan dengan nilai $\beta = 0.01$. Berlaku juga sebaliknya, saat parameter divariasi terhadap parameter disipasi, parameter fraksional dibuat konstan dengan nilai $\alpha = 1.85$. Dengan pengaturan demikian, dapat dibuat 3 grafik untuk masing-masing keadaan: *power output* tak berdimensi P^* terhadap r , efisiensi η terhadap r , dan *power output* tak berdimensi P^* terhadap efisiensi η .



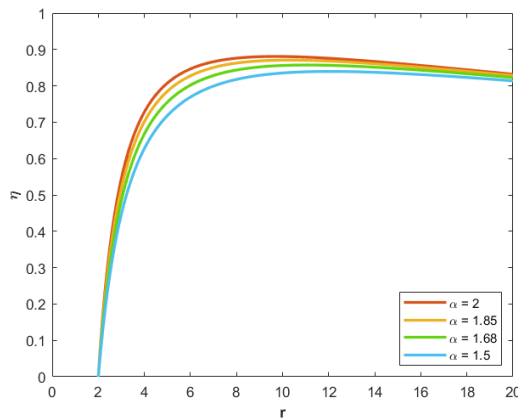
(a) Variasi α , $\beta = 0.01$.



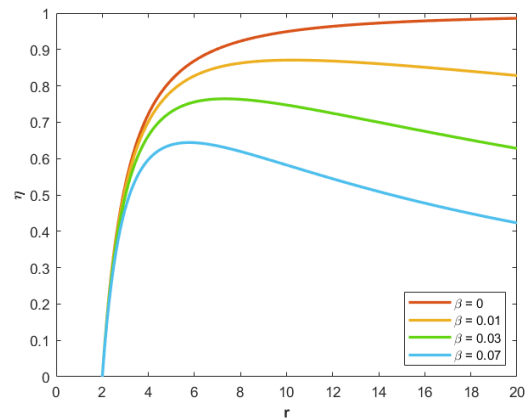
(b) Variasi β , $\alpha = 1.85$.

Gambar 3.1: (a) P^* terhadap r , divariasi terhadap α dengan β konstan. (b) P^* terhadap r , divariasi terhadap β dengan α konstan.

Diawali dengan *power output* P^* terhadap parameter ekspansi r . Secara umum, pola yang didapat adalah P^* meningkat secara tajam di sekitar $r = 2$ hingga sampai pada sebuah titik stasioner. Setelah melewati titik tersebut, P^* akan perlahan menurun hingga konvergensi di $P^* = 0$ pada $r \rightarrow \infty$. Dari grafik ?? yang didapat, jelas bahwa parameter fraksional α memiliki pengaruh terhadap *power output* di mana penurunan nilai α akan mengakibatkan penurunan nilai P^* . Lalu pada Gambar ?? dapat dilihat bahwa meski dikatakan divariasi terhadap β , parameter disipasi tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap *power output* dari siklus Carnot kuantum fraksional sehingga tidak akan tampak adanya perubahan.



(a) Variasi α , $\beta = 0.01$.

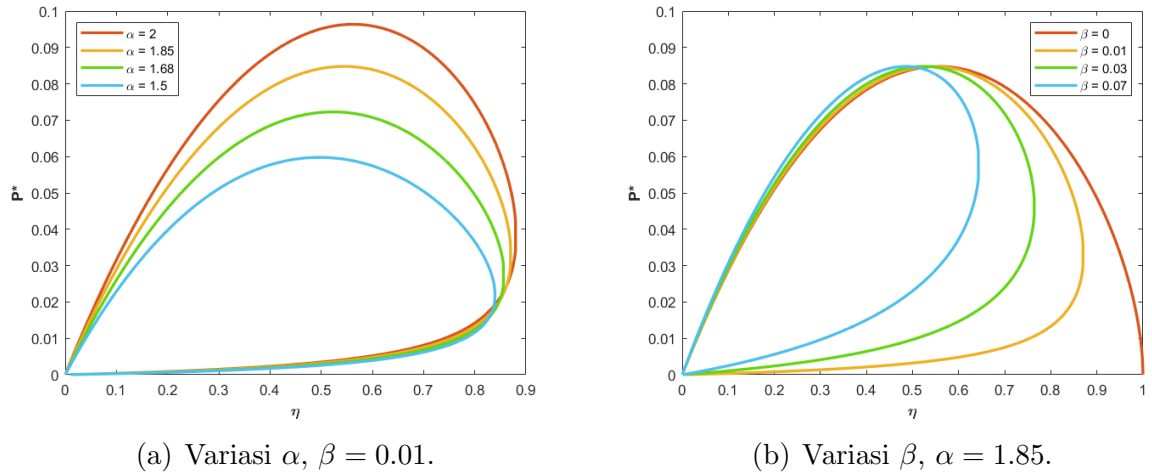


(b) Variasi β , $\alpha = 1.85$.

Gambar 3.2: (a) η terhadap r , divariasi terhadap α dengan β konstan. (b) η terhadap r , divariasi terhadap β dengan α konstan.

Dilanjutkan dengan efisiensi η terhadap parameter ekspansi r . Pada keadaan dengan disipasi, pola yang didapat mirip seperti P^* di mana η meningkat secara tajam di sekitar $r = 2$ hingga sampai pada sebuah titik stasioner. Setelah melewati titik tersebut, η akan perlahan menurun hingga konvergensi di $\eta = 0$ pada $r \rightarrow \infty$. Dari grafik ??

yang didapat, jelas bahwa parameter fraksional α memiliki pengaruh terhadap efisiensi di mana penurunan nilai α akan mengakibatkan penurunan nilai η . Namun penurunan yang diakibatkan α ini tidak begitu signifikan jika dibanding dengan penurunan yang terjadi pada P^* . Lalu pada Gambar ?? dapat dilihat bahwa pada keadaan tanpa disipasi, dimungkinkan untuk mencapai efisiensi sempurna. Namun pada keadaan tanpa disipasi, efisiensi sempurna tidak dimungkinkan lagi. Selain itu, pengaruh β terhadap efisiensi terlihat jauh lebih signifikan di mana kenaikan nilai β yang sedikit akan mengurangi efisiensi lebih banyak dibanding akibat penurunan nilai α .



Gambar 3.3: (a) P^* terhadap η , divariasi terhadap α dengan β konstan. (b) P^* terhadap η , divariasi terhadap β dengan α konstan.

Terakhir adalah *power output* tak berdimensi P^* terhadap efisiensi η . Pada Gambar ??, keadaan yang dipilih adalah keadaan dengan disipasi sehingga tidak dimungkinkan untuk mencapai efisiensi 100%. Cukup jelas bahwa parameter fraksional α mempengaruhi P^* lebih signifikan dibanding terhadap η . Lalu Gambar ?? menampilkan P^* terhadap η dengan variasi pada parameter disipasi β . Seperti yang sebelumnya telah disebutkan, β tidak mempengaruhi P^* . Karena itulah titik puncak P^* tidak berubah. Hanya saja, nampak bahwa efisiensi berubah cukup signifikan akibat perubahan nilai β di mana ketika disipasi diterapkan, η akan kembali ke 0 setelah melewati titik tertentu. Karena itulah grafik yang didapat terlihat memutar untuk nilai $\beta > 0$. Hal ini mempertegas poin yang juga sudah dijelaskan sebelumnya di mana parameter disipasi mempengaruhi efisiensi tanpa memberi pengaruh pada *power output*.

3.2 Siklus Otto Kuantum Fraksional

Siklus selanjutnya adalah siklus Otto kuantum fraksional. Secara umum *setup*-nya sama seperti siklus Otto kuantum biasa. Gambaran dari proses yang terjadi diilustrasikan oleh Gambar ?? yang ditampilkan pada bab 2. Siklus ini dibuka dengan masuknya panas melalui proses isovolume pada segmen AB . Di sini, panas masuk tanpa mengubah lebar sumur atau bisa dikatakan $L_A = L_B$. Karena lebar sumur tidak berubah, tidak ada kerja yang dilakukan selama proses ini. Sehingga besaran panas yang masuk hanya

mempengaruhi perubahan energi dalamnya saja.

$$Q_{AB} = \Delta U_{AB} + \dot{Q}_r \tau \quad (3.18)$$

Bentuk persamaan rerata energinya mirip seperti siklus Carnot. Dengan demikian, didapat Q_{AB} sebagai berikut:

$$Q_{AB} = E_2(L_B) - E_1(L_A) + \dot{Q}_r \tau = D_\alpha \left(\frac{\hbar\pi}{L_A} \right)^\alpha (2^\alpha - 1) + \dot{Q}_r \tau \quad (3.19)$$

Proses dilanjutkan dengan proses isentropis pada segmen BC . Di sini tidak terjadi pertukaran panas. Sumur mengalami ekspansi dari L_B ke L_C , namun tidak mengubah tingkatan energi eigennya. Dilanjutkan dengan pembuangan panas melalui proses isovolume pada segmen CD . Sama seperti saat panas masuk, tidak ada perubahan panjang sumur pada proses ini ($L_C = L_D$). Sehingga besaran panas yang masuk dapat diketahui sebagai berikut:

$$Q_{CD} = |\Delta U| + \dot{Q}_r \tau = D_\alpha \left(\frac{\hbar\pi}{L_C} \right)^\alpha (2^\alpha - 1) + \dot{Q}_r \tau \quad (3.20)$$

Siklus ditutup pada segmen DA di mana terjadi proses kompresi isentropis. Dengan begitu, dapat diketahui kerja yang dilakukan selama satu siklus menggunakan persamaan (??) dan (??).

$$W = Q_{AB} - Q_{CD} = D_\alpha (\hbar\pi)^\alpha (2^\alpha - 1) \left(\frac{1}{L_A^\alpha} - \frac{1}{L_C^\alpha} \right) \quad (3.21)$$

Setelah didapatkan besaran kalor yang masuk dan keluar serta kerja siklus, *power output* serta efisiensi siklus bisa didapatkan. Pertama adalah *power output* yang didapatkan menggunakan persamaan (??) dan (??) sebagai berikut:

$$P = \frac{W}{\tau} = \frac{D_\alpha (\hbar\pi)^\alpha (2^\alpha - 1) \bar{\nu}}{2L_A^{\alpha+1}} \left(\frac{r^\alpha - 1}{r^{\alpha+1} - r^\alpha} \right) \quad (3.22)$$

Jika mempertimbangkan bentuk *power output* tak berdimensi siklus Otto kuantum biasa, maka *power output* tak berdimensi siklus fraksionalnya bisa didapat sebagai berikut:

$$P^* = \frac{2^\alpha - 1}{4} \left(\frac{r^\alpha - 1}{r^{\alpha+1} - r^\alpha} \right) \quad (3.23)$$

Dengan $A = 2D_\alpha (\hbar\pi)^\alpha \bar{\nu} / L_A^{\alpha+1}$. Kemudian efisiensi dari siklus ini didapatkan menggunakan persamaan (??) dan (??),

$$\eta = \frac{W}{Q_{AB}} = \frac{D_\alpha (\hbar\pi)^\alpha (2^\alpha - 1) \left(\frac{1}{L_A^\alpha} - \frac{1}{L_C^\alpha} \right)}{D_\alpha \left(\frac{\hbar\pi}{L_A} \right)^\alpha (2^\alpha - 1) + \frac{2\dot{Q}_r(L_C - L_A)}{\bar{\nu}}} \quad (3.24)$$

Untuk menyederhanakan perhitungan dan menghilangkan dimensi efisiensi, diasumsikan disipasi panas memiliki bentuk sebagai berikut:

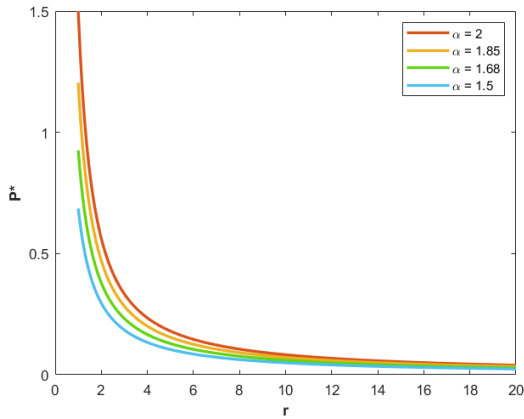
$$\dot{Q}_r = \beta \frac{D_\alpha \bar{\nu}}{2L_A} \left(\frac{\hbar\pi}{L_A} \right)^\alpha (2^\alpha - 1) \quad (3.25)$$

Dengan begitu, didapat bentuk efisiensi

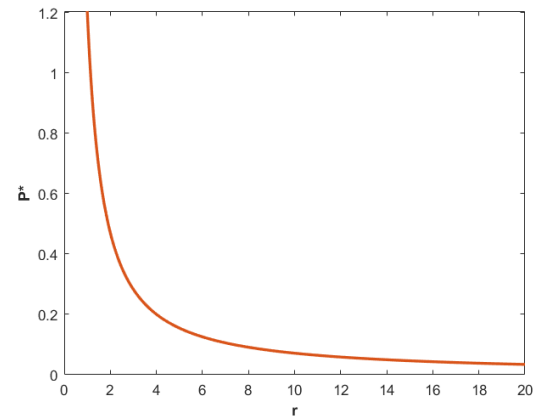
$$\eta = \frac{1 - \left(\frac{1}{r}\right)^\alpha}{1 + \beta(r - 1)} \quad (3.26)$$

Di sini, nilai efisiensi real positif dimulai dari $r = 1$ dengan $\eta = 0$. Namun uniknya, nilai *power output* tidak 0 saat $r \rightarrow 1$. Pada keadaan dengan nilai $\alpha = 2$, nilai $P^* \rightarrow 1.5$ pada $r \rightarrow 1$. Sedangkan jika nilai α lebih kecil, akan didapatkan nilai P^* yang lebih kecil pula pada keadaan yang sama.

Seperti siklus sebelumnya, tinjauan akan pengaruh dari parameter fraksional α dan disipasi β dipisah. Di sini, dibuat 3 grafik untuk variasi α dan 3 juga untuk variasi β . Masing-masing grafik tersebut adalah; P^* terhadap r , η terhadap r , dan P^* terhadap η . Saat α divariasi, parameter disipasi dibuat konstan dengan nilai $\beta = 0.01$ sehingga tinjauan ada pada keadaan dengan disipasi. Saat β divariasi, parameter α dibuat konstan dengan nilai $\alpha = 1.85$ sehingga tinjauan ada pada keadaan fraksional.



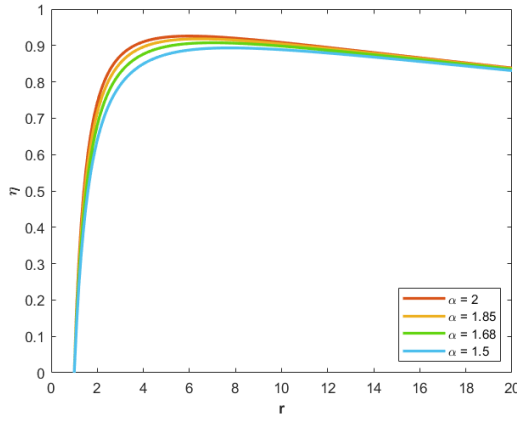
(a) Variasi α , $\beta = 0.01$.



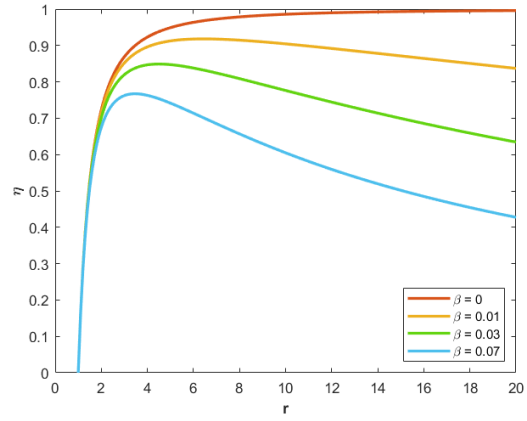
(b) Variasi β , $\alpha = 1.85$.

Gambar 3.4: (a) P^* terhadap r , divariasi terhadap α dengan β konstan. (b) P^* terhadap r , divariasi terhadap β dengan α konstan.

Diawali dengan *power output* P^* terhadap parameter ekspansi r . Secara umum, pola yang didapat adalah P^* memiliki nilai terbesar di $r = 1$. Lalu dengan naiknya nilai r , P^* akan turun hingga konvergensi di $P^* \rightarrow 0$ pada $r \rightarrow \infty$. Daya yang memiliki nilai di $r = 1$ ini diakibatkan oleh kecilnya daya dari grafik ?? dikompensasi oleh kecilnya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 1 siklus. Lalu, jelas bahwa parameter fraksional α memiliki pengaruh terhadap *power output* di mana penurunan nilai α akan mengakibatkan penurunan nilai P^* . Lalu pada Gambar ?? dapat dilihat bahwa meski dikatakan divariasi terhadap β , parameter disipasi tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap *power output* dari siklus Otto kuantum fraksional sehingga tidak akan tampak adanya perubahan.



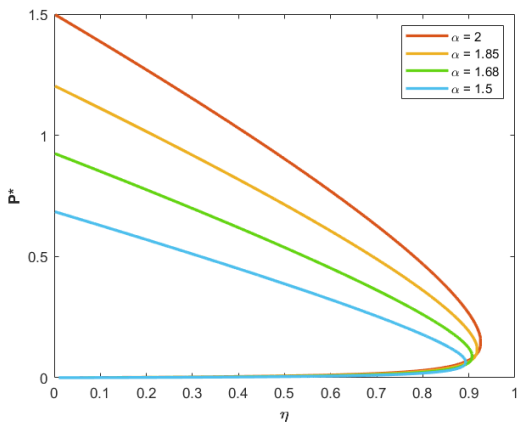
(a) Variasi α , $\beta = 0.01$.



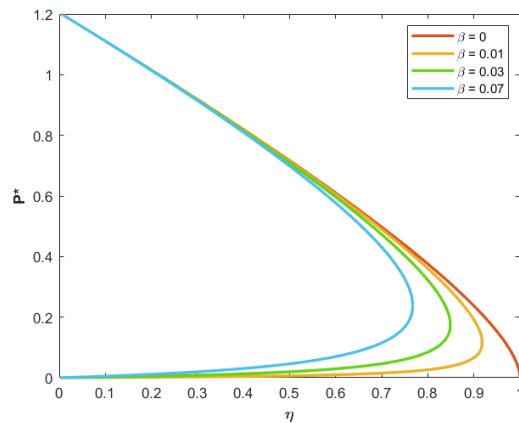
(b) Variasi β , $\alpha = 1.85$.

Gambar 3.5: (a) η terhadap r , divariasi terhadap α dengan β konstan. (b) η terhadap r , divariasi terhadap β dengan α konstan.

Kedua adalah efisiensi η terhadap parameter ekspansi r . Pada keadaan dengan disipasi, pola yang didapat adalah η meningkat secara tajam di sekitar $r = 1$ hingga sampai pada sebuah titik stasioner. Setelah melewati titik tersebut, η akan perlahan menurun hingga konvergensi di $\eta \rightarrow 0$ pada $r \rightarrow \infty$. Dari grafik ?? yang didapat, jelas bahwa parameter fraksional α memiliki pengaruh terhadap efisiensi di mana penurunan nilai α akan mengakibatkan penurunan nilai η . Namun penurunan yang diakibatkan α ini tidak begitu signifikan jika dibanding dengan penurunan yang terjadi pada P^* . Lalu pada Gambar ?? dapat dilihat bahwa pada keadaan tanpa disipasi, dimungkinkan untuk mencapai efisiensi sempurna. Namun pada keadaan tanpa disipasi, efisiensi sempurna tidak dimungkinkan terjadi. Selain itu, pengaruh β terhadap efisiensi terlihat jauh lebih signifikan di mana kenaikan nilai β akan mengurangi efisiensi lebih besar dibanding akibat penurunan nilai α .



(a) Variasi α , $\beta = 0.01$.



(b) Variasi β , $\alpha = 1.85$.

Gambar 3.6: (a) P^* terhadap η , divariasi terhadap α dengan β konstan. (b) P^* terhadap η , divariasi terhadap β dengan α konstan.

Terakhir adalah *power output* tak berdimensi P^* terhadap efisiensi η . Pola yang didapat berbeda dibanding siklus lainnya di mana P^* tidak dimulai dari 0 melainkan dari

nilai tertentu bergantung pada nilai α yang digunakan. Pada Gambar ??, keadaan yang dipilih adalah keadaan dengan disipasi sehingga tidak dimungkinkan untuk mencapai efisiensi 100%. Cukup jelas bahwa parameter fraksional α mempengaruhi P^* lebih signifikan dibanding terhadap η di mana penurunan nilai mula-mula P^* lebih besar dari pergeseran nilai puncak η yang terjadi. Lalu Gambar ?? menampilkan P^* terhadap η dengan variasi pada parameter disipasi β . Seperti yang sebelumnya telah disebutkan, β tidak mempengaruhi P^* . Karena itulah titik puncak P^* tidak berubah. Hanya saja, nampak bahwa efisiensi berubah cukup signifikan akibat perubahan nilai β di mana ketika disipasi diterapkan, η akan kembali ke 0 setelah melewati titik tertentu. Karena itulah grafik yang didapat terlihat memutar untuk nilai $\beta > 0$. Hal ini mempertegas poin yang juga sudah dijelaskan sebelumnya di mana parameter disipasi mempengaruhi efisiensi tanpa memberi pengaruh pada *power output*.

3.3 Siklus Brayton Kuantum Fraksional

Siklus terakhir adalah siklus Brayton kuantum fraksional. *Setup* yang digunakan sama seperti siklus Brayton kuantum biasa. Gambaran dari proses yang terjadi dapat dilihat pada Gambar ?? yang tertera pada Bab 2. Siklus ini dibuka pada segmen AB dengan masuknya panas melalui proses isobarik atau bisa ditulis $F_{AB}(L) = F(L_A) = F(L_B)$ yang memiliki bentuk eksplisit sebagai berikut:

$$F_{AB}(L) = \alpha D_\alpha \frac{(\hbar\pi)^\alpha}{L_A^{\alpha+1}} = \alpha D_\alpha \frac{(2\hbar\pi)^\alpha}{L_B^{\alpha+1}} \quad (3.27)$$

Perubahan lebar sumur dapat diketahui melalui persamaan (??) ini, di mana didapatkan,

$$L_B = 2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} L_A \quad (3.28)$$

Siklus ini cukup unik karena dibanding 2 siklus fraksional sebelumnya, di sini perubahan lebar sumur saat panas masuk dapat dipengaruhi oleh parameter fraksional, sementara sebelumnya tidak. Kerja yang dilakukan selama proses masuknya panas ini dapat diketahui sebagai berikut:

$$W_{AB} = \int_{L_A}^{L_B} F_{AB} dL \quad (3.29)$$

$$(3.30)$$

Dengan melakukan substitusi persamaan (??) dan menggunakan hubungan lebar sumur pada persamaan (??), W_{AB} dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$W_{AB} = \alpha D_\alpha \left(\frac{\hbar\pi}{L_A} \right)^\alpha (2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} - 1) \quad (3.31)$$

Perubahan energi dalam yang terjadi dapat didapatkan sebagai berikut:

$$\Delta U_{AB} = E_2(L_B) - E_1(L_A) = D_\alpha (\hbar\pi)^\alpha \left(\frac{2^\alpha}{L_B^\alpha} - \frac{1}{L_A^\alpha} \right) \quad (3.32)$$

Besaran ΔU_{AB} juga dapat dinyatakan sebagai fungsi L_A saja.

$$\Delta U_{AB} = D_\alpha \left(\frac{\hbar\pi}{L_A} \right)^\alpha (2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} - 1) \quad (3.33)$$

Panas yang masuk ke siklus Q_{AB} dapat diketahui melalui kuantitas kerja serta perubahan energi dalam yang telah dinyatakan sebelumnya.

$$\begin{aligned} Q_{AB} &= W_{AB} + \Delta U_{AB} + \dot{Q}_r \tau \\ &= D_\alpha \left(\frac{\hbar\pi}{L_A} \right)^\alpha (\alpha + 1)(2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} - 1) + \dot{Q}_r \tau \end{aligned} \quad (3.34)$$

Siklus dilanjutkan dengan ekspansi isoentropis pada segmen BC . Di sini, tembok bergerak dari L_B menuju L_C tanpa mengubah tingkatan energi eignya.

Kemudian, siklus berlanjut pada segmen CD di mana terjadi pembuangan panas melalui proses isobarik. Tentunya gaya pada proses ini konstan atau dapat ditulis $F_{CD}(L) = F(L_C) = F(L_D)$ yang mengarah pada hubungan lebar sumur $L_D = 2^{-\frac{\alpha}{\alpha+1}} L_C$. Hubungan ini selanjutnya mengarahkan kepada besaran kerja serta perubahan energi dalam yang terjadi pada segmen CD . Keduanya dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$W_{CD} = -\frac{\alpha D_\alpha}{2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}}} \left(\frac{2\hbar\pi}{L_C} \right)^\alpha (2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} - 1) \quad (3.35)$$

$$\Delta U_{CD} = -\frac{D_\alpha}{2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}}} \left(\frac{2\hbar\pi}{L_C} \right)^\alpha (2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} - 1) \quad (3.36)$$

Dengan begitu, besaran panas yang keluar dari siklus pada proses ini dapat diketahui.

$$\begin{aligned} Q_{CD} &= |W_{CD}| + |\Delta U_{CD}| + \dot{Q}_r \tau \\ &= \frac{D_\alpha}{2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}}} \left(\frac{2\hbar\pi}{L_C} \right)^\alpha (\alpha + 1)(2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} - 1) + \dot{Q}_r \tau \end{aligned} \quad (3.37)$$

Siklus kemudian diakhiri pada segmen DA dengan proses kompresi isoentropis. Di sini, tembok bergerak dari L_D menuju L_A tanpa mengubah tingkatan energi eigennya.

Kerja yang dilakukan oleh siklus dapat diperoleh menggunakan kuantitas Q_{AB} dan Q_{CD} pada persamaan (??) dan (??). Secara eksplisit, kerja yang dilakukan oleh siklus Brayton kuantum fraksional ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} W &= Q_{AB} - Q_{CD} \\ &= D_\alpha (\hbar\pi)^\alpha (\alpha + 1)(2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} - 1) \left(\frac{1}{L_A^\alpha} - \frac{2^{\frac{\alpha^2}{\alpha+1}}}{L_C^\alpha} \right) \end{aligned} \quad (3.38)$$

Dengan begitu, *power output* serta efisiensi bisa diperoleh menggunakan kuantitas panas yang masuk Q_{AB} pada persamaan (??) dan juga kerja W pada persamaan (??). Pertama adalah *power output* yang jika dibuat sebagai fungsi parameter ekspansi r akan memiliki bentuk sebagai berikut:

$$P = \frac{W}{\tau} = \frac{D_\alpha (\hbar\pi)^\alpha \bar{v}}{2L_A^{\alpha+1}} (\alpha + 1)(2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} - 1) \left(\frac{r^\alpha - 2^{\frac{\alpha^2}{\alpha+1}}}{r^{\alpha+1} - r^\alpha} \right) \quad (3.39)$$

Sehingga, *power output* tak berdimensinya adalah

$$P^* = \frac{W}{A\tau} = \frac{\alpha + 1}{4} (2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} - 1) \left(\frac{r^\alpha - 2^{\frac{\alpha^2}{\alpha+1}}}{r^{\alpha+1} - r^\alpha} \right) \quad (3.40)$$

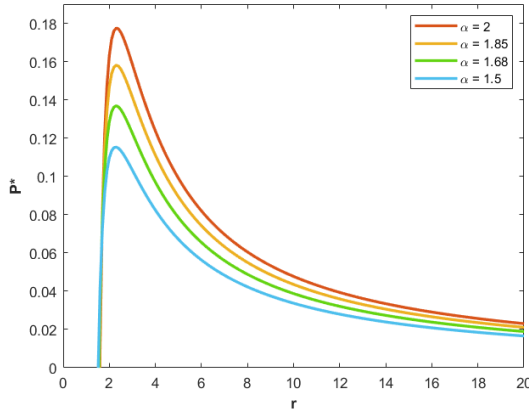
Dengan $A = 2D_\alpha(\hbar\pi)^\alpha\bar{\nu}/L_A^{\alpha+1}$. Berikutnya, jika diasumsikan disipasi panas memiliki bentuk sebagai berikut:

$$\dot{Q}_r = \beta \frac{D_\alpha\bar{\nu}}{2L_A} \left(\frac{\hbar\pi}{L_A} \right)^\alpha (\alpha + 1) (2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} - 1) \quad (3.41)$$

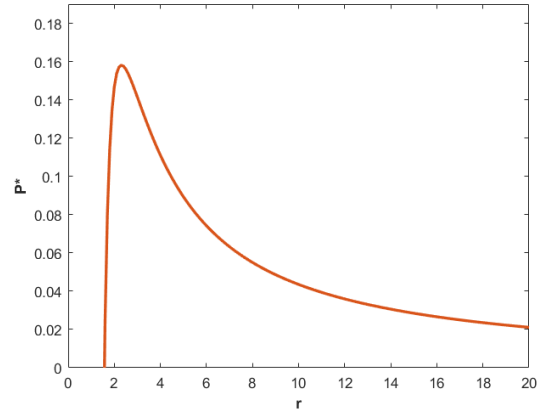
Maka akan didapat bentuk efisiensi,

$$\eta = \frac{W}{Q_{AB}} = \frac{1 - \left(\frac{2^{\frac{\alpha}{\alpha+1}}}{r} \right)^\alpha}{1 + \beta(r - 1)} \quad (3.42)$$

Dapat dilihat bahwa titik di mana nilai efisiensi menjadi real positif dapat berubah oleh parameter fraksional α yang mana pada kedua siklus sebelumnya tidak bisa. Dari nilai *power output* serta efisiensi yang didapat, pengaruh dari setiap parameter yang terlibat bisa ditinjau. Untuk itu, dibuat 3 jenis grafik: P^* terhadap r , η terhadap r , dan P^* terhadap η . Tiap jenis grafik tersebut akan terbagi 2, divariasi terhadap α dan terhadap β . Untuk variasi terhadap α , β dibuat konstan dengan nilai 0.01. Sedangkan saat dilakukan variasi terhadap β , α dibuat konstan dengan nilai 1.85.



(a) Variasi α , $\beta = 0.01$.

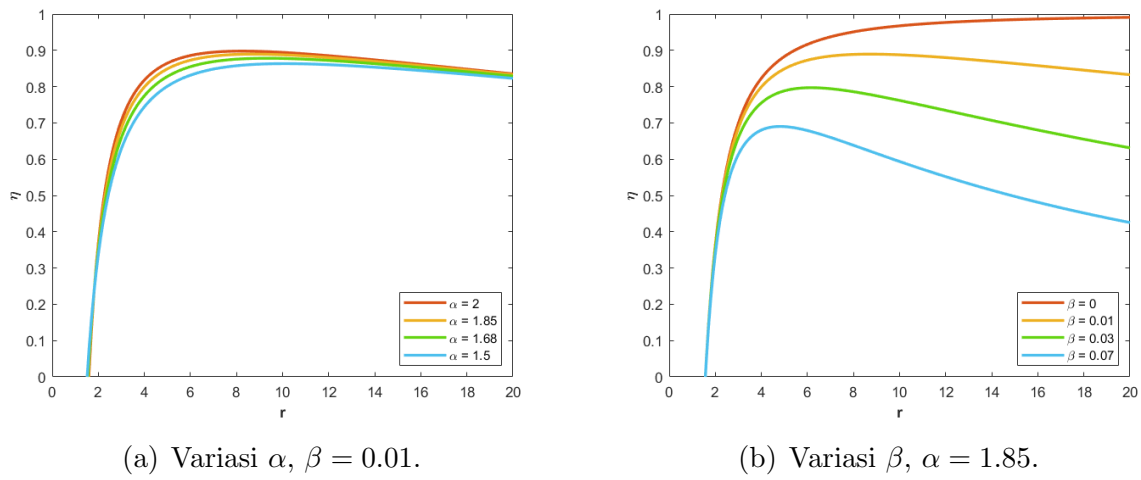


(b) Variasi β , $\alpha = 1.85$.

Gambar 3.7: (a) P^* terhadap r , divariasi terhadap α dengan β konstan. (b) P^* terhadap r , divariasi terhadap β dengan α konstan.

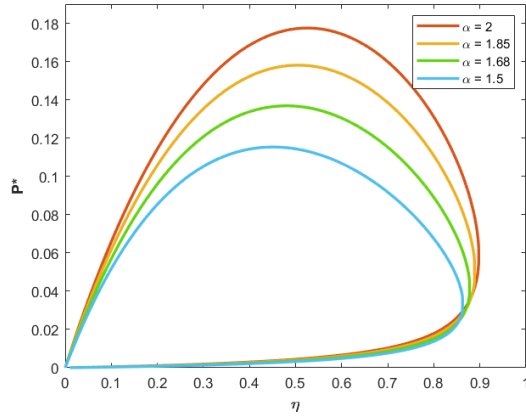
Pertama adalah *power output* P^* terhadap parameter ekspansi r . Secara umum, pola yang didapat sama, yaitu P^* meningkat secara tajam pada r rendah hingga titik sebuah titik stasioner. Setelah melewati titik tersebut, P^* akan perlahan menurun hingga konvergensi di $P^* = 0$ pada $r \rightarrow \infty$. Pada Gambar ?? dapat dilihat pengaruh dari parameter fraksional α terhadap *power output*. Jelas bahwa penurunan nilai α mengakibatkan penurunan nilai P^* . Hal ini disebabkan pada nilai α lebih rendah, partikel memiliki peluang

yang cukup besar untuk mengambil jalur dengan aksi yang lebih tinggi. Aksi yang lebih tinggi inilah yang mengurangi keluaran daya dari siklus ini. Selain itu, meski tidak terlalu signifikan, namun α juga menggeser titik di mana P^* mulai menjadi real positif. Pergeseran ini disebabkan oleh hubungan L_A dan L_B yang dapat berubah bergantung pada nilai α . Pada Gambar ?? dapat dilihat bahwa meski dikatakan divariasi terhadap β , parameter disipasi tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap *power output* dari siklus Brayton kuantum fraksional ini.

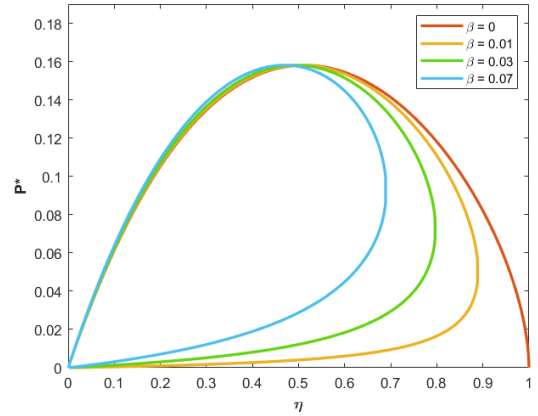


Gambar 3.8: (a) η terhadap r , divariasi terhadap α dengan β konstan. (b) η terhadap r , divariasi terhadap β dengan α konstan.

Selanjutnya adalah efisiensi η terhadap r . Nampak bahwa parameter α dan β dapat mempengaruhi efisiensi siklus. Hanya saja, pengaruh parameter fraksional tidak terlalu signifikan terhadap efisiensi seperti yang dapat dilihat pada Gambar ???. Selain itu, seperti yang terjadi pada *power output*, α juga sedikit menggeser titik di mana efisiensi mulai menjadi real positif. Secara umum, α dapat mengurangi nilai efisiensi namun tidak begitu signifikan mengingat efisiensi lebih erat kaitannya dengan pertukaran panas daripada pergerakan partikel. Karenanya, pengaruh parameter disipasi tentu akan lebih signifikan terhadap efisiensi. Hal ini dibuktikan pada Gambar ??? di mana sedikit perubahan parameter disipasi mengakibatkan penurunan efisiensi secara signifikan. Bahkan, pada keadaan tanpa disipasi, meskipun nilai α tidak 2, tetap dimungkinkan untuk siklus Brayton kuantum fraksional ini untuk mencapai nilai sempurna $\eta = 1$. Sedikit saja disipasi terjadi, maka hal tersebut tidak dimungkinkan lagi.



(a) Variasi α , $\beta = 0.01$.



(b) Variasi β , $\alpha = 1.85$.

Gambar 3.9: (a) P^* terhadap η , divariasi terhadap α dengan β konstan. (b) P^* terhadap η , divariasi terhadap β dengan α konstan.

Terakhir adalah *power output* tak berdimensi P^* terhadap efisiensi η . Pada Gambar ??, keadaan yang dipilih adalah keadaan dengan disipasi sehingga tidak dimungkinkan untuk mencapai efisiensi 100%. Di sini tampak jelas bahwa parameter fraksional α mempengaruhi P^* lebih signifikan dibanding terhadap η . Lalu, grafik ini juga menampilkan bahwa meski titik P^* dan η mulai menjadi real positif dapat bergeser oleh α , besar pergeserannya sama untuk P^* dan η . Atau dapat dikatakan bahwa titik 0 dari P^* dan η untuk r kecil itu sama. Lalu Gambar ?? menampilkan P^* terhadap η dengan variasi pada parameter disipasi β . Seperti yang sebelumnya telah disebutkan, β tidak mempengaruhi P^* . Karena itulah titik puncak P^* tidak berubah. Hanya saja, nampak bahwa efisiensi berubah cukup signifikan akibat perubahan nilai β . Hal ini mempertegas poin yang juga sudah dijelaskan sebelumnya di mana parameter disipasi mempengaruhi efisiensi tanpa memberi pengaruh pada *power output*.

3.4 Diskusi

Dari hasil yang telah didapatkan, pengaruh parameter fraksional α telah diketahui untuk semua siklus yang ditinjau. Didapati bahwa penurunan nilai α akan menurunkan *power output* serta efisiensi dari siklus mesin panas kuantum fraksional yang ditinjau. Pengaruh α lebih signifikan terhadap parameter *power output* dibanding terhadap efisiensi. Di sini, ketika nilai α diturunkan, maka kerja yang dilakukan oleh siklus akan menurun. Hal ini jelas terlihat dari persamaan-persamaan yang telah didapatkan sebelumnya. Meski demikian, signifikansi fisis dari parameter fraksional ini masih belum jelas. Untuk itu, perlu ditinjau representasi persamaan Schrodinger yang dilakukan oleh Feynman. Representasi ini dikonstruksi dari aksi partikel yang memiliki definisi integral terhadap waktu dari Lagrangian seperti yang ditampilkan pada persamaan (??). Namun, bentuk aksi juga dapat ditulis sebagai berikut (?, ?):

$$\mathcal{S} = \int p \dot{r} - \mathcal{H} dt \quad (3.43)$$

Dengan meninjau aksi dalam bentuk persamaan (??) serta Hamiltonian fraksional yang diberikan oleh persamaan (??), dapat diketahui melalui deduksi yang cukup mudah bahwa,

$$\mathcal{S} \propto -D_\alpha |p|^\alpha \quad (3.44)$$

Bagian lengan kanan adalah komponen energi kinetik dari Hamiltonian fraksional. Dengan hubungan persamaan (??), jelas bahwa penurunan nilai α akan cenderung berakibat pada peningkatan aksi. Hal ini mengindikasikan bahwa jalur yang diambil oleh partikel pada keadaan fraksional ($1 < \alpha < 2$) akan cenderung memiliki aksi yang lebih tinggi dibanding pada keadaan biasa ($\alpha = 2$).

Kemudian adalah parameter disipasi β . Dari hasil yang didapatkan, terlihat bahwa dimungkinkan untuk mendapatkan nilai efisiensi sempurna pada keadaan tanpa disipasi. Sekilas, hal ini tampak menyalahi hukum ke-2 termodinamika. Namun, jika ditinjau ulang hasil yang didapat, pada efisiensi 100%, tidak ada *power output* yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena meskipun seluruh kalor diubah menjadi kerja, waktu siklus yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus menjadi tak hingga. Oleh karena itu, tidak ada energi yang bisa diekstraksi sebagai *power output* yang bermanfaat. Jika disipasi ditambahkan ke dalam sistem, terjadi penurunan efisiensi yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan faktor penyebut pada persamaan efisiensi akibat r yang jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan faktor pembilangnya. Lalu jika nilai β dinaikkan, efisiensi akan semakin menurun secara signifikan karena kenaikan faktor penyebutnya akan semakin cepat seiring kenaikan r tanpa mengubah faktor pembilangnya. Meski demikian, parameter disipasi β ini tidak mempengaruhi *power output* siklus sama sekali. Hal ini karena disipasi panas merupakan faktor tambahan pada panas yang masuk dan keluar dari siklus. Dalam definisi kerja, yang merupakan selisih antara kalor yang masuk dan keluar, faktor disipasi panas akan saling menghilangkan. Dengan kata lain, disipasi menambah kalor pada kedua sisi siklus secara seimbang sehingga tidak mengubah total *power output*, tetapi secara signifikan menurunkan efisiensi.

Bab 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, telah ditinjau performa 3 siklus mesin panas kuantum fraksional; Carnot, Otto, dan Brayton. Peninjauan dilakukan untuk efisiensi dan juga *power output* terhadap parameter ekspansi, fraksional, dan disipasi. Variasi dilakukan terhadap parameter fraksional dan disipasi di mana ketika parameter fraksional berubah, parameter disipasi dibuat konstan dan berlaku sebaliknya. Dari peninjauan yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Parameter fraksional dapat diimplementasi ke permasalahan mesin panas kuantum dengan mengganti persamaan Schrodinger yang digunakan menjadi persamaan Schrodinger fraksional. Persamaan Schrodinger fraksional ini kemudian digunakan untuk mendapatkan besaran energi eigen sesuai dengan syarat batas yang berlaku. Pada peninjauan ini adalah permasalahan potensial tak hingga.
2. Parameter fraksional berpengaruh terhadap efisiensi serta *power output* dari setiap siklus di mana penurunan nilai α akan berakibat penurunan efisiensi serta *power output*. Hanya saja pengaruh α lebih signifikan terhadap *power output* dibanding terhadap efisiensi.
3. Parameter disipasi berpengaruh cukup signifikan terhadap efisiensi. Pada keadaan tanpa disipasi, dimungkinkan untuk mencapai efisiensi 100%. Pada keadaan dengan disipasi, hal tersebut tidak dimungkinkan lagi. Lalu, kenaikan nilai β akan berakibat penurunan efisiensi secara signifikan. Meski demikian, β tidak memiliki pengaruh apapun terhadap *power output* sehubungan siklus mesin panas kuantum.

4.2 Saran

Pada penelitian ini dilakukan inkorporasi kalkulus fraksional terhadap partikel non-relativistik. Peninjauan dapat dilakukan untuk partikel relativistik. Selain itu, peninjauan dilakukan untuk partikel 1D yang terjebak pada potensial tak hingga. Penelitian berikutnya dapat juga dilakukan untuk mengekskspansi dimensi yang ditinjau hingga 3D. Terakhir, siklus yang ditinjau pada tulisan ini adalah Carnot, Otto, dan Brayton. Tinjauan untuk siklus-siklus mesin panas kuantum fraksional lain juga dapat disarankan untuk dilakukan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Pustaka

Purwanto, A. (2016). *Fisika kuantum: Edisi 2 revisi*. Gava Media.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Muhammad Sulthan Zacky Raihan Putera Hasan, biasa dipanggil dengan Zacky, lahir di Bekasi, 28 Februari 2003. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal di SDIT Al-Hidayah Lippo Cikarang, SMPIT Al-Kahfi Bogor, SMAIT Al-Kahfi Bogor, dan berkesempatan untuk kuliah di Departemen Fisika ITS. Penulis masuk menjadi mahasiswa ITS tahun 2020 melalui jalur SBMPTN dengan NRP 5001201046 dan mengambil bidang minat fisika teori. Selain kegiatan akademik, penulis juga aktif dalam bidang non-akademik selama masa perkuliahan. Diantara kegiatan yang penulis ikuti adalah menjadi pengurus di Forum Studi Islam Fisika dan mengikuti kegiatan magang di PT Surya Citra Media Tbk. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Jika ada pertanyaan atau diskusi seputar penelitian ini, penulis dapat dihubungi melalui email 5001201046@mhs.its.ac.id.